2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年 DMSO 生产项目

反应器设计说明书

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目 录

第三章 反应器设计 3
3.1 反应器设计目标 3
3.2 甲醇硫化氢催化缩合反应器设计 3
3.2.1 甲醇硫化氢催化缩合反应动力学说明 3
3.2.2 反应器选型 8
3.2.3 反应条件选择 8
3.2.4 反应物流参数 10
3.2.5 反应器结构设计 11
3.2.6 反应器构件计算 18
3.2.7 反应器 SW6 强度校核 24
3.2.8 反应器工艺条件图 76

第三章 反应器设计

3.1 反应器设计目标

化学反应器是将反应物通过化学反应转化为产物的催化剂装置，是化工生产及相关工业生产的关键设备。由于化学反应种类繁多，机理各异，为了适应不同反应的需要，化学反应器的类型和结构也必然差异很大。反应器的性能优良与否，不仅直接影响化学反应本身，而且影响原料的预处理和产物的分离效果，因而反应器设计过程中需要考虑的工艺和工程因素应该是多方面的。

反应器设计的主要任务首先是选择反应器的型式和操作方式，然后根据反应和物料的特点，在反应器设计时，除了通常说的要符合“合理、先进、安全、经济”的原则，在落实到具体问题时，要考虑到下列的设计要点：

保证物料转化率和反应时间；

满足物料和反应的热传递要求；

注意材质选用和机械加工要求。

反应器的设计主要内容包括：

反应器选型；

确定合适的工艺条件；

确定实现这些工艺条件所需的技术措施；

确定反应器的结构尺寸；

确定必要的控制手段。

本项目主要涉及到的反应器有甲醇硫化氢催化缩合反应器，下面对其进行结构选型设计，并根据该反应的反应（动力学、热力学）和物料、催化剂等方面的特点，计算所需的加料速度、操作条件（温度、压力、组成等）及反应器体积，并以此确定反应器主要构件的尺寸，同时还应该考虑经济的合理性和环境保护等方面的要求。

3.2 甲醇硫化氢催化缩合反应器设计

3.2.1 甲醇硫化氢催化缩合反应动力学说明

甲醇硫化氢催化缩合反应是将甲醇和硫化氢在高温高压的条件下，甲醇和硫化氢可以反应生成甲硫醇，甲硫醇再和甲醇反应生成二甲硫醚。主要的反应方程式如下所示：

$$H_2S + CH_3OH \rightarrow CH_3SH + H_2O$$
$$CH_3SH + CH_3OH \rightarrow (CH_3)_2S + H_2O$$
$$2CH_3OH \rightarrow (CH_3)_2O + H_2O$$

3.2.1.1 反应机理

$$\text{stage 1: } CH_3OH + [X_1] \rightleftharpoons [X_2] + H_2O$$
$$r_1 = k_1 P_{Me} - k_{-1} P_{H_2O}[[X_2]]$$

$$\text{stage 2: } H_2S + [X_2] \rightleftharpoons [X_1] + CH_3SH$$
$$r_2 = k_2 P_{H_2S}[[X_2]] - k_{-2} P_M[[X_1]]$$

$$\text{stage 3: } CH_3SH + [X_2] \rightleftharpoons [X_1] + (CH_3)_2S$$
$$r_3 = k_3 P_M[[X_2]] - k_{-3} P_{DMS}[[X_1]]$$

$$\text{stage 4: } CH_3OH + [X_2] \rightleftharpoons [X_1] + (CH_3)_2O$$
$$r_4 = k_4 P_{Me}[[X_2]] - k_{-4} P_E[[X_1]]$$

$$\text{stage 5: } H_2O + [X_1] \rightleftharpoons [X_3]$$
$$r_5 = k_5 P_{H_2O}[[X_1]] - k_{-5}[[X_3]] \quad (3)$$

首先是甲醇蒸汽吸附在催化剂上和$[X_1]$生成$[X_2]$的中间体和水，随后硫化氢气体和$[X_2]$反应生成$[X_1]$和甲硫醇。甲硫醇与剩余的$[X_2]$反应生成$[X_1]$和目标产物二甲硫醚。同时反应还伴随着一些副反应，甲醇和$[X_2]$反应生成$[X_1]$和二甲醚。另一个副反应为水和$[X_1]$反应生成$[X_3]$.此反应发生极少，可忽略。

3.2.1.2 反应动力学参数计算

3.2.1.2.1 动力学方程及原理推导

根据 Valerii M. Kudenkov, and Anna V. Mashkina 的研究，在文献中指出该反应的反应级数和计算方程。

$$V_{DMS} = k_3{}^{\circ} k P_{Me}{}^{0.5} P_M / P_{H_2O}$$
$$V_E = k_4{}^{\circ} k P_{Me}{}^{1.5} / P_{H_2O} \qquad k = (k_1{}^{\circ}/k_{-1}{}^{\circ} K_5)^{0.5}$$
$$V_{H_2S} = k_2{}^{\circ} k P_{H_2S} P_{Me}{}^{0.5} / P_{H_2O} \qquad V_M = V_{H_2S} - V_{DMS} \quad (7)$$

故可知对于反应

$$H_2S + CH_3OH \rightarrow CH_3SH + H_2O$$
$$r = k[H_2S][CH_3OH]^{0.5}[H_2O]^{-1}$$

对于反应

$$CH_3SH + CH_3OH \rightarrow (CH_3)_2S + H_2O$$
$$r = k[CH_3SH][CH_3OH]^{0.5}[H_2O]^{-1}$$

对于反应

$$2CH_3OH \rightarrow (CH_3)_2O + H_2O$$
$$r = k[CH_3OH]^{1.5}[H_2O]^{-1}$$

通过在不同温度下得到的 k 值进行拟合的办法可分别算出主、副反应的各自的指前因子与活化能。

3.2.1.2.2 数据来源及计算

对于催化缩合动力学的计算，我们参考了这篇文章中的数据。所使用的催化剂为 W-Al_2O_3。该文章中给出了两个温度(280 ℃和 360 ℃)下的数据，将得到的总反应速率常数 k 填入下表：

表 3-1 反应速率常数 k 数据整理表

温度(℃)	$k_2^{\circ}k$ (mmol·g^{-1}·h^{-1}·(atm)$^{-0.5}$)	$k_3^{\circ}k$ (mmol·g^{-1}·h^{-1}·(atm)$^{-0.5}$)	$k_4^{\circ}k$ (mmol·g^{-1}·h^{-1}·(atm)$^{-0.5}$)
280	65	24	75
360	1300	1200	800

将其变为标准单位如下表所示：

表 3-2 反应速率常数 k 数据整理表

温度(℃)	$k_2^{\circ}k$ (kmol·kg^{-1}·s^{-1}·Pa$^{-0.5}$)	$k_3^{\circ}k$ (kmol·kg^{-1}·s^{-1}·Pa$^{-0.5}$)	$k_4^{\circ}k$ (kmol·kg^{-1}·s^{-1}·Pa$^{-0.5}$)
280	5.67221E-08	2.09436E-08	6.54486E-08
360	1.13444E-06	1.04718E-06	6.98119E-07

将 $\ln k_2^{\circ}k$、$\ln k_3^{\circ}k$、$\ln k_4^{\circ}k$ 分别与$\frac{1}{T}$进行拟合，得到直线，对直线的斜率和截距进行计算可得反应的活化能和指前因子：

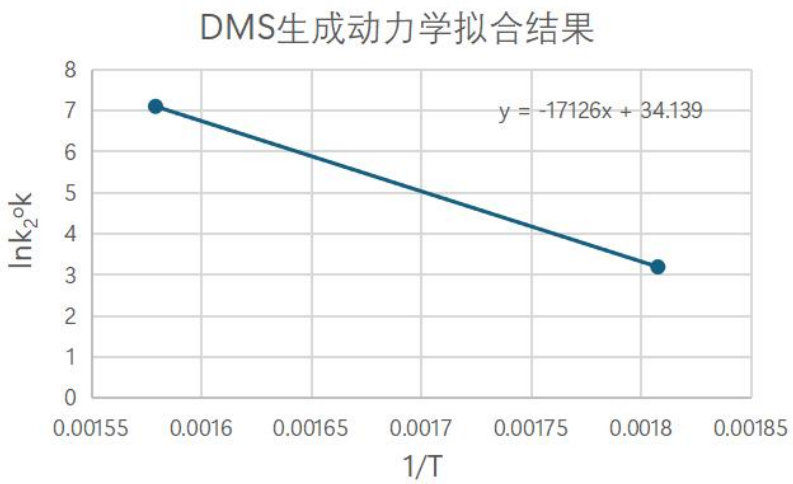


图 3-1 生成 DMS 动力学数据拟合曲线

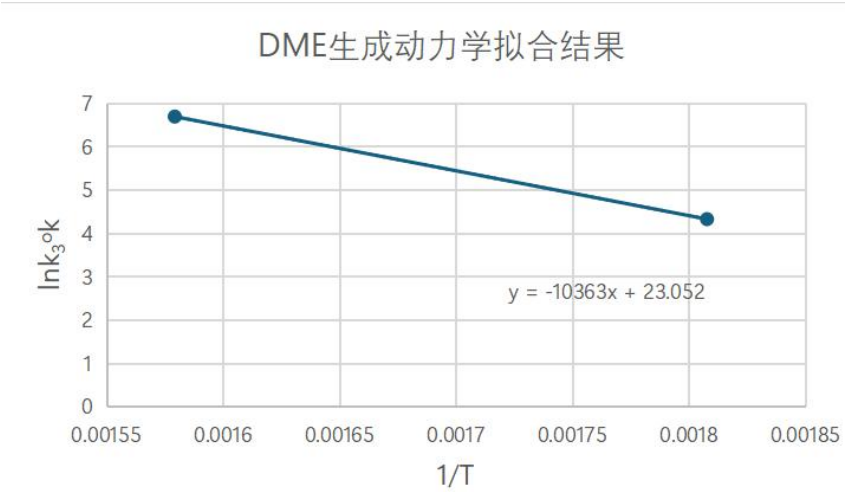


图 3-2 生成 DME 动力学数据拟合曲线

图 3-3 H_2S 消耗动力学数据拟合曲线

得到结果如下：

表 3-3 催化缩合动力学数据结果表

反应类型	指前因子 A(m³/(mol·s))	活化能 E(kJ/mol)
主反应(生成 DMS)	588947.8178	142.385564
副反应(生成 DME)	9.016830298	86.157982
副反应(消耗 H_2S)	1131.266255	109.03811

填入 Aspen 中如下图所示：

图 3-6 Aspen 动力学输入界面

3.2.2 反应器选型

甲醇硫化氢催化缩合反应，为一个放热反应，反应放出的热量需及时移走，才能提供一个较好的反应条件，从而达到较高的转化率。由于原料、产品均为气相，催化剂为固体颗粒，则该反应为非均相反应，多用管式反应器。

管式反应器的最大特点是传热面积大，传热系数高，适用于热效应大的反应。反应可以连续化，流体流动快，物料停留时间短，其生产能力高，适用于大型化和连续化的化工生产。根据不同的化学反应，可以有直径和长度千差万别的形式。此外，由于管式反应器直径较小（相对于反应釜）因而能耐高温、高压。由于管式反应器结构简单，产品稳定，其应用范围越来越广。管式反应器可以用于连续生产，也可以用于间歇操作，反应物不返混，管长和管径是反应器的主要指标，反应时间是管长的函数，管径决定于物料的流量，反应物浓度在管长轴线上，浓度呈梯度分布，但不随时间变化，不像单间歇釜操作时那样。

集合上述分析，为了及时移走反应放出的热量，达到较高的转化率，同时使反应器体积较小，实现高效率连续化生产，选择管式反应器进行设计。

3.2.3 反应条件选择

3.2.3.1 反应催化剂的确定

参考 Valerii M. Kudenkov, and Anna V. Mashkina 的研究文献，我们选用三氧化二铝作为催化剂配体，使用时与钨金属耦合。催化剂配体的性质如下：

分子式：W-Al_2O_3

形态：固体颗粒

组成：W 含量为 8.5 wt%

比表面积：310 m^2/g

颗粒密度为 1400 kg/m^3

催化剂颗粒大小：2~10 mm，本设计选用 10 mm 的颗粒大小

3.2.3.2 反应温度选择

参考专利 CN117088794A 中催化剂适宜的活性温度范围 385 ℃~395 ℃。

使用灵敏度分析对温度进行优化，结果如图所示：

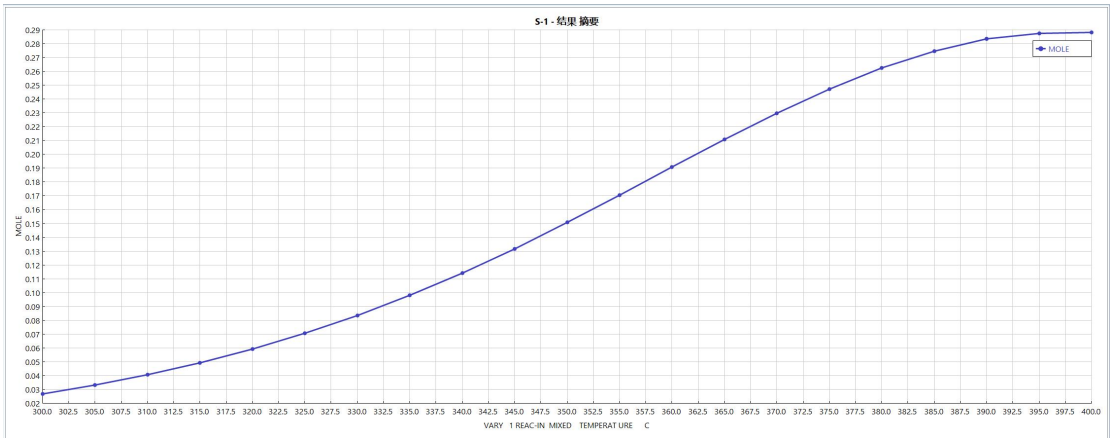


图 3-7 反应器温度和主产物生成量灵敏度分析图

可以看到，在温度到达 390℃后，产物曲线中 DMS 的摩尔含量趋近平稳。考虑到进料温度不能太高，否则会导致出口温度超过催化剂活性温度上限。考虑平衡转化率，反应温度也不能过低，选取反应温度为 390 ℃。

3.2.3.3 反应压力选择

由于催化剂与原料均为气相，考虑压力容器以及文献给定的压力，从 2 bar 到 20bar 进行灵敏度分析,结果如下图所示：

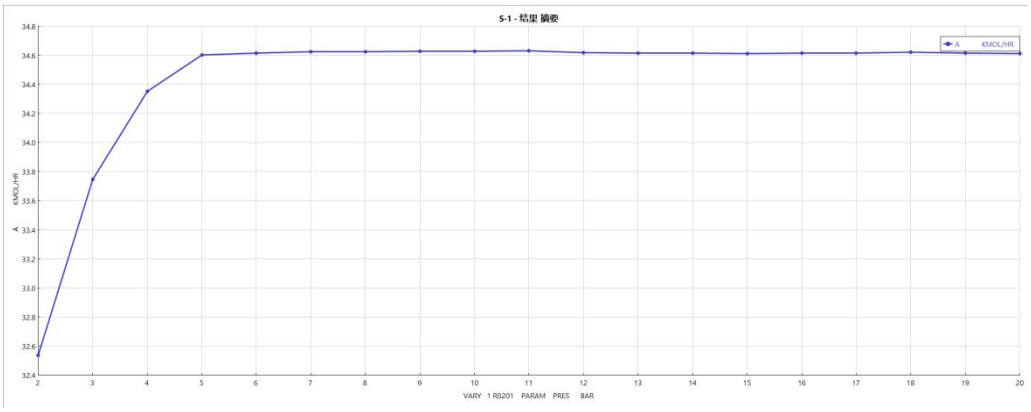


图 3-8 反应器压力和主产物生成量灵敏度分析图

可以看出在超过 4 bar 后压力对主产物的产率影响极小，故选择 4 bar 作为反应压力。

3.2.3.4 进料比

参考专利 CN117088794A 中硫化氢和甲醇的摩尔比，本项目催化缩合反应器选择 n（硫化氢）/n（甲醇）=0.5。使用灵敏度分析对投料比进行优化，结果如图所示：

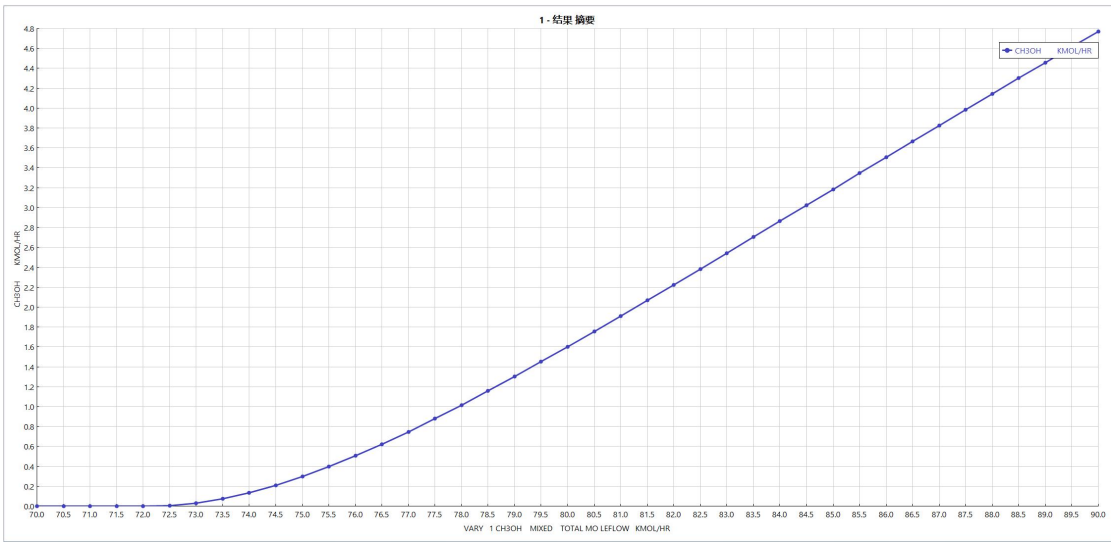


图 3-9 投料比和甲醇剩余量灵敏度分析图

对其在流程中进行优化，流程中使得硫化氢气体过量，优化甲醇残余量，可以看到在 73kmol/h 左右，甲醇剩余含量为 0，为确保充分利用反应器的性能，略微过量甲醇，最终确定进料比为 n（硫化氢）/n（甲醇）=0.567，以此进料比加料，可以最大程度的减少甲醇的损耗。

表 3-4 R0201 工艺条件小结表

进料温度	进料压力	进料摩尔比（硫化氢：甲醇）
390 ℃	4 bar	0.567

3.2.4 反应物流参数

表 3-5 反应流股物流参数

项目	单位	反应器进料	反应器出料
相态		气相	气相
温度	℃	390	390
压力	bar	400	400
质量密度	kg/m^3	2.40	2.40
体积流量	m^3/hr	1666.94	1666.94
质量流量	kg/hr	3999.6	3999.6
总摩尔流量	kmol/hr	120.93	120.93
CO2	kmol/hr	3.75	3.75
H2O	kmol/hr	0.75	74.72
N2	kmol/hr	0.00042	0.00042
H2S	kmol/hr	42.11	2.53
DEPG3	kmol/hr	0.017	0.017
DEPG4	kmol/hr	0.0057	0.0057
DEPG5	kmol/hr	0.00056	0.00056

DEPG6	kmol/hr	4.03E-05	4.03E-05
DEPG7	kmol/hr	2.43E-06	2.43E-06
DEPG8	kmol/hr	1.11E-07	1.11E-07
DEPG9	kmol/hr	4.41E-09	4.41E-09
CH3OH	kmol/hr	74.25	0.25
C2H6O	kmol/hr	0.048	0.08
C2H6S	kmol/hr	5.90E-13	34.35
CH3SH	kmol/hr	0.0031	5.23

得到的反应结果表明，H_2S 转化率达到 93.99%，符合本项目转化率要求。

3.2.5 反应器结构设计

3.2.5.1 设计说明

本文档中以甲醇硫化氢反应器 R0201 为例进行详细设计。

3.2.5.2 设计条件

由 Aspen 流股模拟信息可以得到，反应器内最高压力 Pw=4 bar，设计压力取 P=(1～1.1)P_W，设计温度一般比最高温度高 15～30 ℃左右。

因此设计压力：

$$P_{设计}=Pw\times1.1=4\times 1.1 = 4.4\ bar$$

设计温度：

$$T_{设计}=390+20=410\ ℃$$

对于球形催化剂颗粒构成的床层，床层孔隙率按张濂等编写的《化学反应器分析》给出的经验式估算：

$$\varepsilon_B = 0.38 + 0.073\left[\frac{1+\left(\frac{d_t}{d_p}-2\right)^2}{\left(\frac{d_t}{d_p}\right)^2}\right] = 0.38 + 0.073\left[\frac{1+\left(\frac{50}{10}-2\right)^2}{\left(\frac{50}{10}\right)^2}\right] = 0.4092$$

3.2.5.3 反应器体积的计算

其中管式反应器在达到稳态后，物质组成随物料流动的轴向而变化，故可取任意时间间隔某微元体积 dV_R，对此微元体积对 H_2S 作物料衡算，最终结果为：

$$V_R = N^0_{H_2S}\int_0^x \frac{dx_{H_2S}}{r_{DMS}}$$

$$r_{DMS} = k_{H_2S}P_{H_2S}P_{Me}^{0.5}P_{H_2O}^{-1}$$

在上式中：

H_2S 分压为 $P_{H_2S}=P_{A0}$（1- x_A）

CH_3OH 分压为 $P_{Me}=P_{B0}$ -2 P_{A0} x_A

H_2O 分压为 $P_{H_2O}=P_{C0}$ +2 P_{A0} x_A

P_{A0} 表示 H_2S 初始分压，P_{B0} 表示 CH_3OH 初始分压，P_{C0} 表示 H_2O 初始分压，x_A 表示 H_2S 转化率

$$r_{DMS}=k_{H_2S}P_{A0}(1-x_A)(P_{B0}-2P_{A0}x_A)^{0.5}(P_{C0}+2P_{A0}x_A)^{-1}$$

$$V_R=N^0_{H_2S}\int_0^{0.96}\frac{2x_{H_2S}+0.01788}{4.07\times10^6\times(1-x_{H_2S})(1.763-1.763x_{H_2S})^{0.5}}dx$$

进料时 H_2S 的摩尔流量为$N^0_{H_2S}=42.11\times10^3 mol/h$

积分结果为：$V_R=0.1009m^3$，即反应催化剂体积为 $0.1009m^3$

床层空隙率为 $\varepsilon=0.4092$

故床层体积为：$V=V_R/(1-\varepsilon)=0.1009/(1-0.4092)=0.1687m^3$

3.2.5.4 反应器列管尺寸及管数

由于反应是一个较强的放热反应，为强化传热，选择内径较小的反应列管，但是为了充分接近平推流，使得气液分布更加均匀，管径又应该较大，最终在了解工业生产情况后，选择反应列管内径为 50mm，查阅 GB17395-2008，选用的规格为Φ54×2mm 的无缝不锈钢钢管，选用材料为 S30408。

对管径进行灵敏度分析

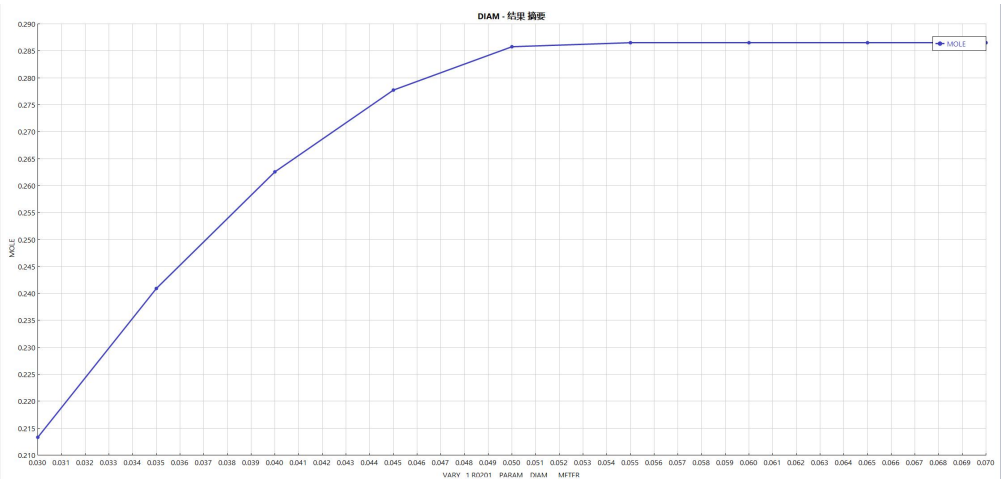


图 3-10 管径和 DMS 含量的灵敏度分析图

由图中可以看出，在管径接近 50 mm 时，DMS 摩尔含量趋向于平稳，最终选择Φ54×2 mm，使用 Aspen 对反应器长度进行优化，可以看到在超过 2 m 后，DMS 的摩尔含量趋向于平稳，最终选择长度为 2 m。

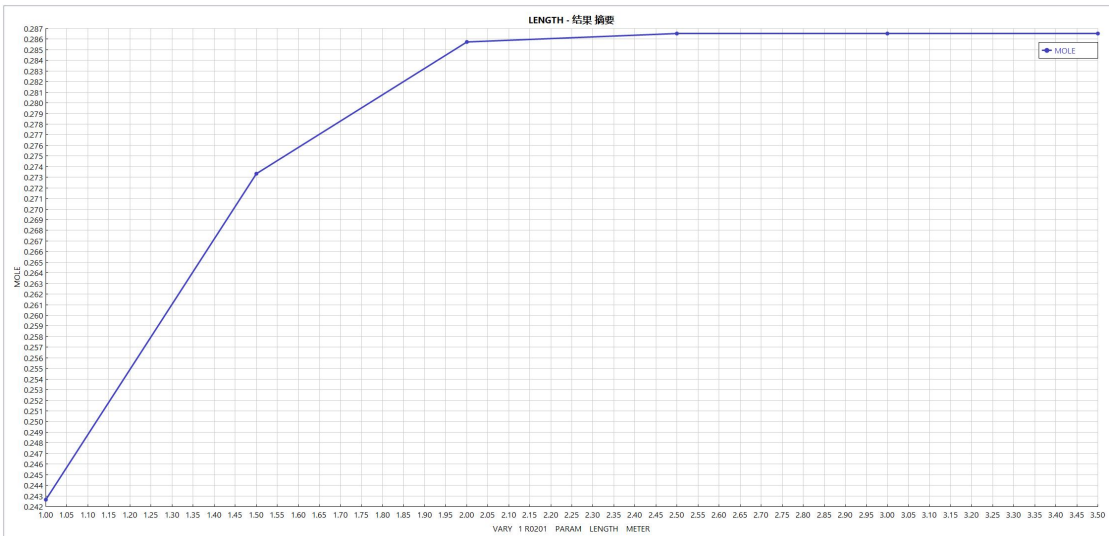


图 3-11 管长和 DMS 含量的灵敏度分析图

反应器列管数应满足反应段体积的要求，因此计算列管数为：

$$n = \frac{0.1687}{0.025^2 \times \pi \times 2} = 43$$

圆整后，共有 50 根管。

根据文献，催化剂的颗粒密度 1400kg/m³，而床空隙率为 0.4092，即堆积密度为 827 kg/m³，因此我们的催化剂装填质量为：

$$m = V\rho(1-\varepsilon) = 0.025^2 \times \pi \times 50 \times 2 \times 827 = 162.38kg$$

其中 m——催化剂质量，kg

ρ——催化剂颗粒密度，kg/m³

ε——床空隙率

由于催化剂的装填密度通常会有上下波动，实际催化剂的装填量可能会有一定波动。

最终我们圆整为 150 kg 的催化剂质量。并以此为新条件，对温度，压力，投料比等参数优化。

3.2.5.5 管子排列方式，管间距的确定

R0201 单台反应器列管数 50 根，正三角形排列，采用焊接法固定在管板上。

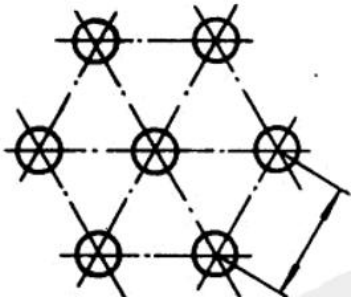


图 3-12 管束排列方式

列管按三角形排列，假设管板上管子排列的间距 a，与管子与管板的连接方式有关，管心距一般不得小于 1.25d_o，故取管心距为 1.25d_o 计算：取$a = 1.25d_0 = 1.25 \times 50 = 62.5\ mm$。

3.2.5.6 反应器壳体直径的确定

壳体直径可由下式计算：

$$D_i = a(b-1) + l$$

式中，a——换热器管间距，mm；

b——位于管束中心线上的管数，管子按正三角形排列时，$b = 1.1\sqrt{n} = 1.1 \times \sqrt{50} = 7.78$ 根；

l——最外层管子的中心到壳壁边缘的距离，取$l = 2d_0 = 2 \times 50 = 100$，mm；

所以，$D_i = 62.5 \times (7.78 - 1) + 100 = 523.75\ mm$

经圆整后，取壳体内径$D_i = 600\ mm$。

反应器长度还应该包括筒底空间与筒顶空间，根据《压力容器手册》，一般都取 1 m 左右。

$$H_a = 0.5\ m\ ,\ H_b = 0.5\ m$$

因此反应器的反应段总长度（不包括封头、裙座等外部结构）计算如下：

$$H = 0.5 + 0.5 + 2 = 3m$$

3.2.5.7 折流板设计

在这个管式反应器中，我们采用新型折流板，以达到强化传热及减小换热面积的目的，根据专利 CN202011544523，其结构图如下：

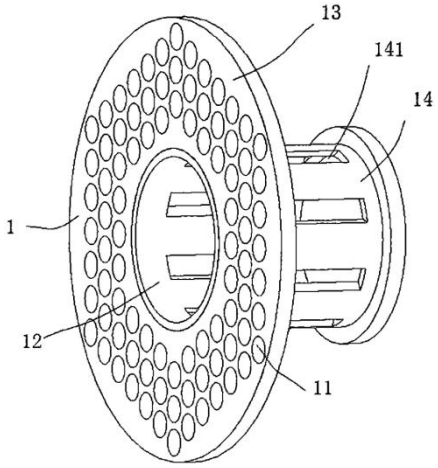


图 3-13 管束排列方式

折流板间距为：

$$B = 0.5 \times 600 = 300\ \mathrm{mm}$$

折流板数量：

$$N_B = \frac{\text{列管长}}{\text{折流板间距}} - 1 = \frac{2000}{300} - 1 = 6$$

3.2.5.8 反应器空速

反应空速是重要的操作条件之一。对于本工艺，高的空速不仅有利于反应热的移除，同时可以提高催化剂的空时收率，从而提高产能。

流程模拟中，管式反应器可按平推流模型处理，反应器内的物料沿着同一方向以相同的速率向前流动，在流动方向上没有返混，流体流动的方向（轴向）上有温度和浓度变化，与流向垂直的截面（径向）上则是浓度、温度一致。本反应器近似为恒容系统，停留时间可以通过以下公式计算。

$$x_A = \frac{c_{A0} - c_A}{c_{A0}}$$

$$dx_A = -\frac{dc_A}{c_{A0}}$$

$$\tau = \frac{V}{v_0} = c_{A0}\int_0^{x_A}\frac{dx_A}{-r_A} = -\int_{c_{A0}}^{c_A}\frac{dc_A}{-r_A}$$

$$\frac{V}{F_{A0}} = \frac{\tau}{c_{A0}} = -\frac{1}{c_{A0}}\int_{c_{A0}}^{c_A}\frac{dc_A}{-r_A}$$

式中：

x_A——反应物 A 的转换率

c_{A0}——反应物 A 进口浓度

c_A——反应物 A 出口浓度

τ——停留时间

V——管式反应器体积

v_0——表观流速

r_A——瞬时反应速率

F_{A0}——进料速度

结合 Aspen plus 对催化聚合反应器优化模拟结果，综合考虑压降、经济、转化率等因素，选取合适的反应器体积，带入反应器设置中，从 Aspen 模拟得到反应器的停留时间为 0.1735s，体积空速为 1/0.01735s=5.76 s^{-1}。

3.2.5.9 反应器压降

$$\frac{\Delta p_b}{H} = f_m \frac{\rho u^2}{d_p}\left(\frac{1-\varepsilon_b}{\varepsilon_b}\right)$$

$$f_m = a + b\left(\frac{1-\varepsilon_b}{R_{\varepsilon m}}\right)$$

$$R_{\varepsilon m} = \frac{d_p \rho u}{\mu}$$

式中：

p——压力，Pa；

f_m——修正的摩擦系数；

ρ——流体密度，kg/m^3；

u——固定床中流体实际线速度，m/s；

与空床速度u_0的关系为：$u = u_0/\varepsilon$；

d_p——催化剂颗粒直径，m；

ε_b——床层空隙率；

H——床层高度，m；

μ——流体的黏度，Pa·s；

b——系数，采用Ergun提出的数值，$a = 1.75$，$b = 150$。

反应气在催化剂床层中的实际流速为：$u = 4.72$ m/s，

反应气的进出口平均密度为：$\rho = 1.401$ kg/m^3，

反应气的进出口平均粘度为：$\mu = 2.1\times10^{-5}$ Pa·s，

由于催化剂为球形，其平均颗粒直径为：d_p=2 mm

$$R_{\varepsilon m}=\frac{2\times10^{-3}\times1.401\times4.72}{2.1\times10^{-5}}=629.8$$

$$f_m=1.75+150(\frac{1-0.4092}{629.8})=1.8907$$

故床层压降为：

$$\Delta p_b=3\times1.8907\times\frac{1.401\times4.72^2}{0.010}\left(\frac{1-0.4092}{0.4092}\right)=25560\text{Pa}=25.560\text{kPa}$$

小于进口压力的 10%，即小于 4×101.3×0.1 = 40.52 kPa，故反应器合格。

3.2.5.10 反应器换热核算

使用 Aspen 模拟混合物体系参与反应的反应热，当反应达到要求的时候，反应器 R0101 换热负荷为 Q=-945.125kW，以管外表面为基准的换热面积为：

$$A=n\pi dL=50\times\pi\times0.054\times2=16.96m^2$$

由于反应器内的组成时刻在变化，换热系数也在发生变化，因此只能够粗略地估算该列管式反应器的换热系数。

（1）壳程流体传热系数计算

反应器壳程通入 270℃~300℃的保温熔盐，根据《化工原理（上）》中对流传热系数的范围，二元熔盐的对流传热系数α，取 4000W/m²·K。

（2）管程流体传热系数计算：

反应器管程通入反应原料流量为 120.93kg/h，其为气态有机化合物蒸汽，根据甲醇列管换热器的相关案例，可取甲醇蒸汽的对流传热系数α为 800W/m²·K。

（3）总传热系数的计算：

列管选用钢材 S30408，其导热系数约为λ=48W/(m·K)。以管外表面积为基准的总传热系数 K 为：

$$K=\frac{1}{1/800+0.005/48+1/4000}=623\text{W/m}^2\cdot\text{K}$$

经计算后取 K=623W/(m²·K)。

根据壳程和管程流体的出入口温度计算平均传热温差：

$$\Delta t_m = \frac{120-90}{ln\frac{120}{90}} = 104.3\ ℃$$

所需要的换热面积为：

$$A = \frac{Q}{\Delta t_m \cdot K} = \frac{945125}{104.3 \times 623} = 14.55m^2$$

实际换热面积为：

$$A_{总} = n\pi dL = 50 \times \pi \times 0.054 \times 2 = 16.96m^2$$

面积裕量为：

$$H = \frac{A_{总}-A}{A} = \frac{16..96-14.55}{14.55} \times 100\% = 16.56\%$$

换热面积能满足换热任务的需要。

3.2.6 反应器构件计算

3.2.6.1 反应器进料接管计算

气体的体积流量总共为 1666.94 m^3/h，反应器的进口气体流速取 10 m/s。

接管内径为：

$$\mathrm{d} = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.243\ m$$

根据 GBT 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差，选取外径为 267 mm，壁厚为 10 mm 的无缝钢管，即Φ267×10 mm，材料为 16Mn，接管在筒体端部，伸出长度 200 mm。

3.2.6.2 反应器出料接管计算

气体的体积流量总共为 1666.94 m^3/h，反应器的进口液体流速取 10 m/s。

接管内径为：

$$\mathrm{d} = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.243\ m$$

根据 GBT 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差，选取外径为 267 mm，壁厚为 10 mm 的无缝钢管，即Φ267×10 mm，材料为 16Mn，接管在筒体端部，伸出长度 200 mm。

3.2.6.3 换热熔盐进出后接管的计算

由 Aspen Plus 模拟得到的 DMS 合成反应器的热负荷为-945.125 kW，因管径

较小，故整个反应器床层可近似看成等温，为 390 ℃，保温熔盐入口温度为 290 ℃，出口温度为 320 ℃，热容 C_p = 1.7 kJ/(kg·℃)，保温熔盐进口质量流量为 18.53 t/h，保温熔盐进口体积流量为 9.75 m^3/h，流速取 0.1 m/s。

接管内径为：

$$d = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.186\ m$$

根据 GB/T8163-2008 无缝钢管，选取外径为 219 mm，壁厚为 10 mm 的无缝钢管，材料为 16Mn，即Φ219×10 mm。

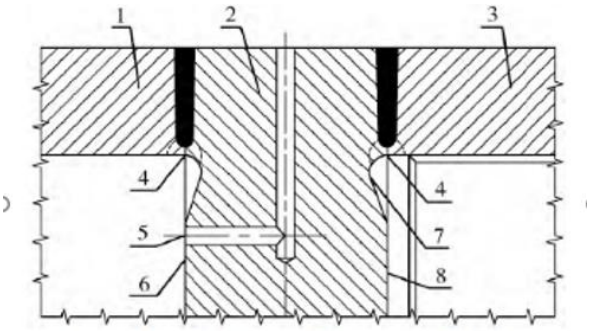
换热熔盐出口体积流量为 9.75 m^3/h，流速取 0.1 m/s。

$$d = \sqrt{\frac{4V}{3600\pi u}} = 0.186\ m$$

根据 GB/T8163-2008 无缝钢管，选取外径为 219 mm，壁厚 10 mm 的无缝钢管，材料为 16Mn，即Φ219×10 mm。

以上接管均在筒体处。

3.2.6.4 管板设计



1—壳程筒体；2—管板；3—管程筒体；4—清根焊；5—排液口；6—壳程侧；7—应力释放槽；8—管程侧。

图 3-14 管板连接结构图

管板是列管与塔体连接部件，本反应器的管板与管壳程筒节连接时，采用应力释放槽的结构，这种结构的优点是能够在不增加管板毛坯厚度的前提下减轻管板边缘的应力集中，提升设备整体强度。管板厚度取 50 mm，材料选用 S30408。

同时，因为换热流体温度变化不大，采用固定式管板与固定式列管。

3.2.6.5 反应器壳体参数计算

反应器壳体内径如上，已知是 600 mm。 设计压力为 4.4 bar，设计温度为 410 ℃，保温熔盐无需考虑腐蚀等问题，选用 S30408。反应器为内压容器，其壳体的壁厚计算如下：

$$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \varphi - p_c}$$

式中，δ—筒体计算厚度，mm；

p_c——操作时可能的最大压力，MPa；

P—操作时可能的最大压力，无安全泄放装置情况，内压容器取 P=(1～1.1)P_W，MPa；

$[\sigma]^t$—材料在操作温度范围内的许用应力，MPa；

φ—焊接系数，20%无损检测下，单面焊取 0.65，双面焊取 0.85；100%无检测损单面焊取 0.9，双面焊取 1；

D_i—为筒体内径，mm。

在本工艺中，进行双面焊取，100%无损检测，焊接系数取 1。

参考 GB150 可知在设计温度 410 ℃下，S30408 许用应力为 107 MPa

由此可以算出计算厚度为：

$$\delta = \frac{0.44 \times 600}{2 \times 107 \times 1 - 0.44} = 1.236\, mm$$

由于计算厚度小于 3mm，在 GB150 中规定，不包括腐蚀裕量，计算厚度不可小于 3 mm，则取δ为 3 mm；取壁厚负偏差C_1为 0.6 mm，腐蚀裕量C_2=3 mm。

则该壳体的名义厚度 C 为：

$$C = \delta + C_1 + C_2 = 6.6\, mm$$

筒体名义厚度小于 GB/T151-2014 中规定的最小厚度 9 mm，故圆整取 10 mm.

该计算出来的壁厚需要经过强度校核，一般由水压试验进行校核。试验压力计算如下：

$$P_T = 1.25p\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.25 \times 0.44 \times \frac{107}{107} = 0.55\, MPa$$

压力校核公式为：

$$\sigma_T = \frac{p_T(D + \delta_e)}{2\delta_e}$$

有效厚度为$\delta_e = 10 - 3 - 0.6 = 6.4\, mm$

因此可以得到：

$$\sigma_T = \frac{P_T\ (D+\delta_e)}{2\times\delta_e} = \frac{0.55\times(600+6.4)}{2\times6.4} = 26.06\, MPa$$

压力校验通过需满足下式：

$$\sigma \le 0.9\varphi\sigma_s \le 0.9 \times 1 \times 107 = 96.3\ \text{MPa}$$

显然压力校核通过，因此耐压试验强度通过。

3.2.6.6 封头的计算

本反应器的上、下封头选择标准椭圆形封头，形状系数 K=1,为焊接方便，材料与筒体一致，选择 S30408。

厚度计算式为：

$$\delta_d = \frac{P_c D_i}{2 \times [\sigma]^t \times \phi - 0.5P_c}$$

则：

$$\delta = \frac{0.44 \times 600}{2 \times 107 \times 1 - 0.44 \times 0.5} = 1.235\ mm$$

由于计算厚度小于 3 mm，在 GB150 中规定，不包括腐蚀裕量，计算厚度不可小于 3 mm,则取δ为 3 mm;取壁厚负偏差C_1为 0.6 mm,腐蚀裕量C_2=3 mm。

则封头的名义厚度为 FF1A

$$C = \delta + C_1 + C_2 = 6.6\ mm$$

所以圆整后壳体厚度取 8 mm。为焊接方便，壁厚和材料与筒体一致，选择 S30408，厚度为 10 mm，查阅 GB/T25198-2010 后得到公称直径小于 2000 mm 的封头直边高度为 25 mm，，圆边高度为四分之一的内径，即：

$$h_i = \frac{1}{4}D = 0.25 \times 600 = 150mm$$

$$\delta = 10\ mm$$

最终确定标准椭圆形封头公称直径为 600 mm，名义厚度为 10 mm，曲边高度为 150 mm，直边高度为 25 mm。

3.2.6.7 反应器法兰和反应器接管的法兰设计

壳体与管板的连接形式，分为两类：一是不可拆式，如固定式管板换热器管板与壳体是用焊接连接；一是可拆式，管板本身与壳体不直接焊接，而通过壳体上法兰和管箱法兰夹持固定。本工艺根据反应器的结构需要选择可拆式的连接方式。

管箱与管板的连接结构形式较多，随着压力的大小、温度的高低以及物料性质、耐腐蚀情况不同，连接处的密封要求，法兰形式也不同。本工艺所用的固定式管板与管箱的连接结构较简单，采用螺栓法兰结构连接，考虑的管程介质的密封要求以及加工制造方便性，法兰之间采用凹凸面密封形式。

本工艺考虑到反应器的密封性能要求较高，且操作中连接处在高温高压下受到反复的热冲击、热变形和介质压力作用，因此采用胀焊并用的连接结构。从而保证列管与管板连接的密封性能及抗拉脱强度。

反应器管法兰常采用的法兰结构形式有整体法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、平焊法兰、对焊法兰和松套法兰；法兰的密封面的形式分为平面、突面、环连接

面、凹凸面和榫槽面 5 种形式。法兰的结构形式和密封面的形式可根据使用介质，设计压力，设计温度和公称直径等因素来确定。

根据 HG/T 20592-2009，选用接管法兰如下：

进料管、出料管均选择带颈平焊钢制管法兰为：SO4200(B)-25FM Q345R。

卸料孔选择带颈对焊钢制管法兰为：WN400(A)-25FM Q345R。

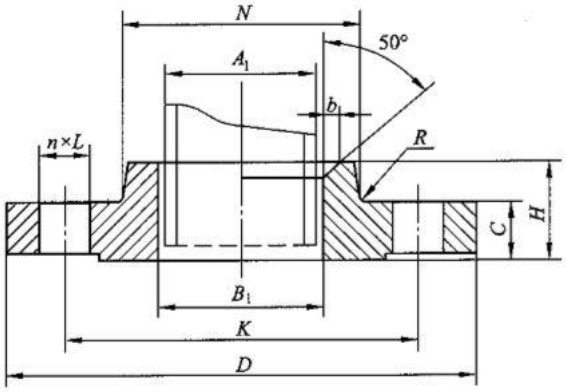


图 3-15 带颈平焊钢制管法兰

3.2.6.8 卸料孔及人孔设计

在容器设计时通常选择标准的人、手孔作为卸料孔。然而标准的人、手孔结构存在如下弊病：一是所充填的高温催化剂直接与法兰盖接触，一旦需要拆卸催化剂而打开法兰盖时，具有一定温度的催化剂往往会从容器内冲出卸料孔而灼伤操作人员；二是高温催化剂直接与法兰、法兰盖及连接的紧固件接触，螺栓因高温变形而伸长，造成垫片反力下降，最终导致高温介质泄漏。本反应器催化剂卸料孔接管增设了内挡板或隔热圆筒，从而避免了上述所出现的问题。手孔直径不小于 150 mm，此处卸料孔开取直径为 250 mm，卸料孔位置位于下封头（具体位置见工艺条件图）。

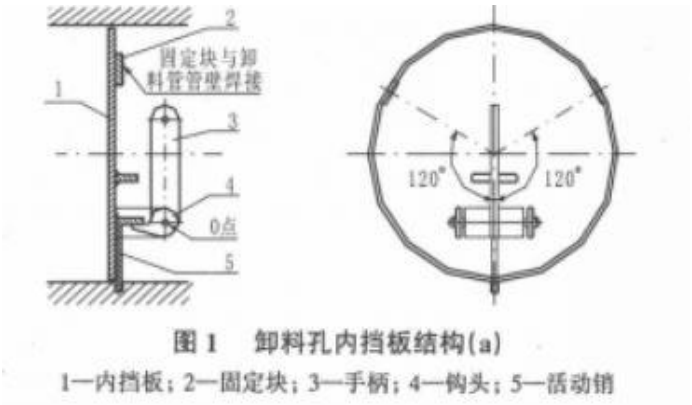


图 3-16 带内隔板的卸料孔结构图

在筒顶开一直径为 500 mm 的回转盖带颈对焊法兰人孔突面（RF）。

3.2.6.9 反应器支座设计

本反应器的封头选择标准椭圆形封头，形状系数 K=1，为焊接方便，壁厚和材料与筒体一致，选择 Q345R，厚度为 10 mm，封头直边高度为 25 mm，圆边高度为四分之一的内径，即：

$$h_i = \frac{1}{4}D = 0.25 \times 600 = 150\ mm$$

$$\delta = 10\ mm$$

为方便拆卸与维修，根据反应器大小所选择合适的支座为裙式支座，该支座的标准为 JB/T47121-2005，查阅之后选择圆柱型的裙式支座，材质为 Q345R。

裙座与筒体的连接采用对接式焊接，焊缝采用全焊透连续焊。裙座筒体内径与筒体直径一致均为 600 mm，厚度为 10 mm。

反应器内温度约 390 ℃，故设置保温层选用岩棉，保温层的厚度为 60 mm，密度 180 kg/m^3。考虑到裙座的防火问题，在裙座内外侧均敷设防火层，防火材料为石棉水泥层，厚度为 50 mm。

根据 NB/T 47041-2014《塔式容器》，压力容器内径 D_i 在 600 mm 时，设置 2 个排气孔，规格为Φ89×4 mm。排气孔中心线距裙座顶端的距离为 140 mm。

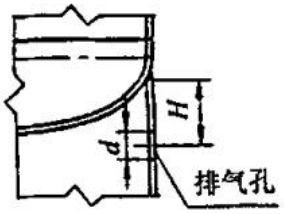


图 3-17 裙座排气孔结构

根据 NB/T 47041-2014《塔式容器》，需设置检查孔，以方便检修。当裙座直径为 600 mm 时，检查孔数量为 1 个，D=250 mm。

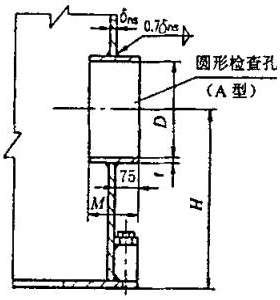


图 3-18 圆形检查孔结构

裙座筒体底部宜对开两个排净孔，如下图所示。

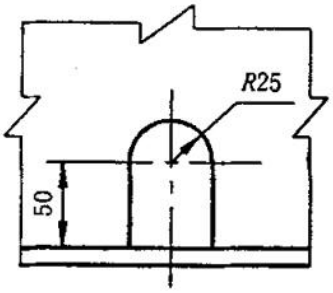


图 3-19 排净孔结构

地脚螺栓的结构选择外螺栓作结构形式，螺栓规格为 M30，个数为 32 个。

螺栓规格	A	B	C	D (D)	L_3	δ_G	δ_C	δ_Z	L_1	L_5	L_4	d_2	d_3	d_4
M24	200	55	45	160 (190)	70	12	16	12	130	100	50	27	40	50

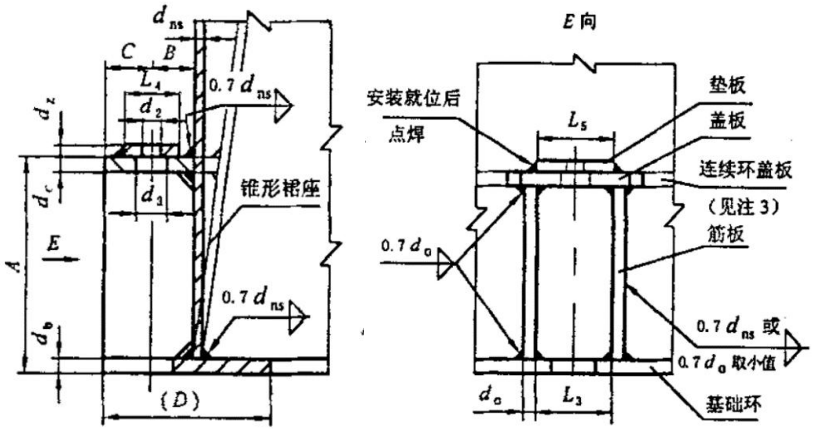


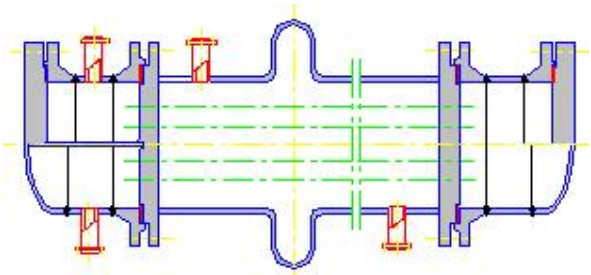
图 3-20 地脚螺栓结构

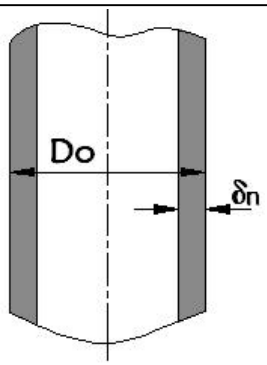
裙座高度：H=2+0.75D=2 + 0.75 ×0.6=2.45 m

则含封头及裙座的反应器总长度为 H=0.175+3+2.45=5.625 m。

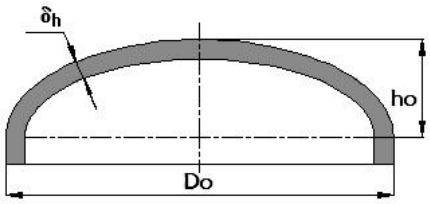
3.2.7　反应器 SW6 强度校核

平推流反应器设计计算		计算单位	厦门大学两袖清砜		
设　计　计　算　条　件					
壳　　程			管　　程		
设计压力	0.44	MP	设计压力	0.44	MPa
设计温度	330	℃	设计温度	430	℃
壳程圆筒外径Do	600		管箱圆筒外径	600	mm
材料名称	S30408		材料名称	S30408	
试验压力	0.484	MP	试验压力	0.484	MPa

简 图

计 算 内 容
壳程圆筒校核计算 前端管箱圆筒校核计算 前端管箱封头(平盖)校核计算 后端管箱圆筒校核计算 后端管箱封头(平盖)校核计算 管箱法兰校核计算 开孔补强设计计算 管板校核计算

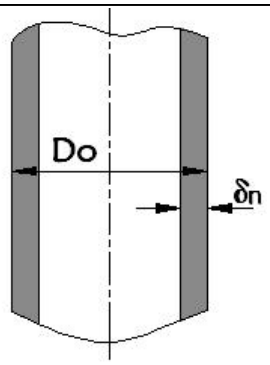
前端管箱筒体计算		计算单位	厦门大学两袖清砜
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图
计算压力 p_c	0.44	MPa	
设计温度 t	430.00	° C	
外径 D_o	600.00	mm	
材料	S30408 （ 管材 ）		
试验温度许用应力	137.00	MPa	
设计温度许用应力	104.60	MPa	
试验温度下屈服点	205.00	MPa	
负偏差 C_1	1.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \dfrac{p_c D_o}{2[\sigma]^t\phi + P_c} = 1.26$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 6.00$		mm
名义厚度	$\delta_n = 10.00$		mm
重量	145.50		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	气压试验		
试验压力值	$p_T = 1.10p\dfrac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4840$ （或由用户输入）		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \le 0.80\ R_{eL} = 164.00$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \dfrac{p_T \cdot (D_o - \delta_e)}{2\delta_e \cdot \phi} = 23.96$		MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \dfrac{2\delta_e[\sigma]^t\phi}{(D_o - \delta_e)} = 2.11313$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \dfrac{p_c(D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 21.78$		MPa
$[\sigma]^t\phi$	104.60		MPa
校核条件	$[\sigma]^t\phi \geqslant \sigma^t$		
结论	合格		

前端管箱封头计算	计算单位	厦门大学两袖清砜
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011
计算条件		椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.44	MPa
设计温度 t	430.00	° C
外径 D_o	600.00	mm
曲面深度 h_o	150.00	mm
材料	S30408 （板材）	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	104.60	MPa
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa
负偏差 C_1	0.30	mm
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm
焊接接头系数 ϕ	1.00	

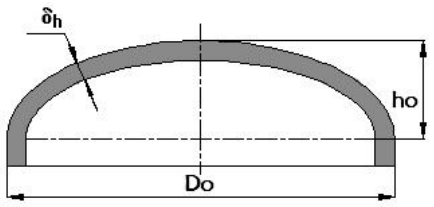


压力试验时应力校核		
压力试验类型	气压试验	
试验压力值	$p_T = 1.10p\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4840$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \le 0.80\ R_{eL} = 164.00$	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T.(KD_o-(2K-0.5)\delta_{eh})}{2\delta_{eh}.\phi} = 22.34$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	
厚度及重量计算		
形状系数	$K = \frac{1}{6}\left[2+\left(\frac{D_o-2\delta_{nh}}{2(h_o-\delta_{nh})}\right)^2\right] = 1.0485$	
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_cD_o}{2[\sigma]^t\phi+(2K-0.5)P_c} = 1.32$	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 6.70$	mm
最小厚度	$\delta_{min} = 2.00$	mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 10.00$	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	32.01	Kg
压　力　计　算		

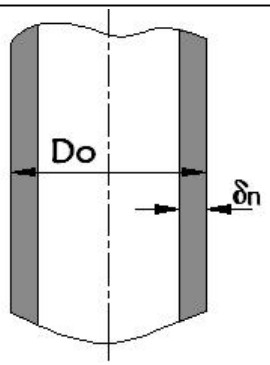
最大允许工作压力	$[P_w]=\dfrac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_o-(2K-0.5)\delta_{eh}}$ = 2.26662	MPa
结论	**合格**	

后端管箱筒体计算		计算单位	厦门大学两袖清砜
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图
计算压力 p_c	0.44	MPa	
设计温度 t	430.00	° C	
外径 D_o	600.00	mm	
材料	S30408 （ 管材 ）		
试验温度许用应力	137.00	MPa	
设计温度许用应力	104.60	MPa	
试验温度下屈服点	205.00	MPa	
负偏差 C_1	1.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_o}{2[\sigma]^t \phi + P_c} = 1.26$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 6.00$		mm
名义厚度	$\delta_n = 10.00$		mm
重量	145.50		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	气压试验		
试验压力值	$p_T = 1.10p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4840$ （或由用户输入）		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.80 R_{eL} = 164.00$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T.(D_o - \delta_e)}{2\delta_e.\phi} = 23.96$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e[\sigma]^t \phi}{(D_o - \delta_e)} = 2.11313$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c(D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 21.78$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	104.60		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geqslant \sigma^t$		
结论	合格		

后端管箱封头计算	计算单位	厦门大学两袖清砜
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011
计算条件		椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.44	MPa
设计温度 t	430.00	° C
外径 D_o	600.00	mm
曲面深度 h_o	150.00	mm
材料	S30408　（板材）	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	104.60	MPa
试验温度许用应力 $[\sigma]$	137.00	MPa
负偏差 C_1	0.30	mm
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm
焊接接头系数 ϕ	1.00	



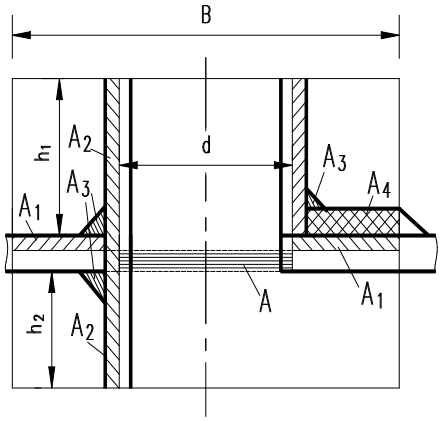
压力试验时应力校核		
压力试验类型	气压试验	
试验压力值	$p_T = 1.10p\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} =$ 0.4840　（或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \le 0.80\ R_{eL} =$ 164.00	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T.(KD_o-(2K-0.5)\delta_{eh})}{2\delta_{eh}.\phi} =$ 22.34	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	
厚度及重量计算		
形状系数	$K = \frac{1}{6}\left[2+\left(\frac{D_o-2\delta_{nh}}{2(h_o-\delta_{nh})}\right)^2\right] =$ 1.0485	
计算厚度	$\delta_h = \frac{Kp_cD_o}{2[\sigma]^t\phi+(2K-0.5)P_c} =$ 1.32	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 =$ 6.70	mm
最小厚度	$\delta_{min} =$ 2.00	mm
名义厚度	$\delta_{nh} =$ 10.00	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	32.01	Kg
压　力　计　算		
最大允许工作压力	$[P_w] = \frac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_o-(2K-0.5)\delta_{eh}} =$ 2.26662	MPa
结论	合格	

内压圆筒校核		计算单位	厦门大学两袖清砜
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图
计算压力 p_c	0.44	MPa	
设计温度 t	330.00	° C	
外径 D_o	600.00	mm	
材料	S30408 （ 管材 ）		
试验温度许用应力	137.00	MPa	
设计温度许用应力	112.20	MPa	
试验温度下屈服点	205.00	MPa	
负偏差 C_1	1.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		

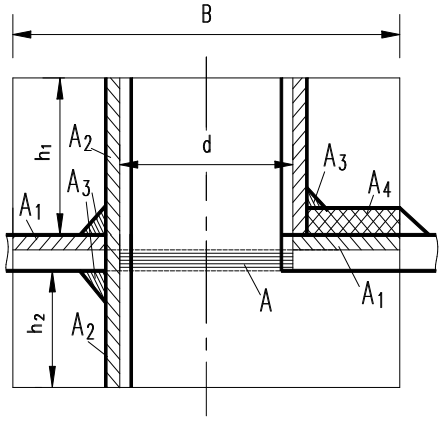
厚度及重量计算		
计算厚度	$\delta = \dfrac{p_c D_o}{2[\sigma]^t\phi + P_c} = 1.17$	mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 6.00$	mm
名义厚度	$\delta_n = 10.00$	mm
重量	291.00	Kg

压力试验时应力校核		
压力试验类型	气压试验	
试验压力值	$p_T = 1.10p\dfrac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4840$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \le 0.80\ R_{eL} = 164.00$	MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \dfrac{p_T.(D_o - \delta_e)}{2\delta_e.\phi} = 23.96$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	

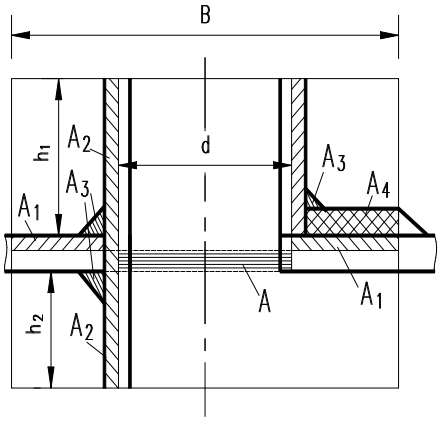
压力及应力计算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \dfrac{2\delta_e[\sigma]^t\phi}{(D_o - \delta_e)} = 2.26667$	MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \dfrac{p_c(D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 21.78$	MPa
$[\sigma]^t\phi$	112.20	MPa
校核条件	$[\sigma]^t\phi \geqslant \sigma^t$	
结论	合格	

开孔补强计算		计算单位	厦门大学两袖清砜		
接 管： 反应进料， Φ267×10			计算方法：GB/T 150.3-2011 等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.44	MPa			
设计温度	430	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	S30408 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	580	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	3	mm			
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$	104.6	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角（°）	-0				
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	S30408 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	3	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	1	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$	104.6	MPa	补强圈许用应力 $[\sigma]^t$		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	255	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	1.0991	mm	接管计算厚度 δ_t	0.5206	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	255	mm	补强区有效宽度 B	510	mm
接管有效外伸长度 h_1	50.498	mm	接管有效内伸长度 h_2	0	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	280	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	1428	mm^2

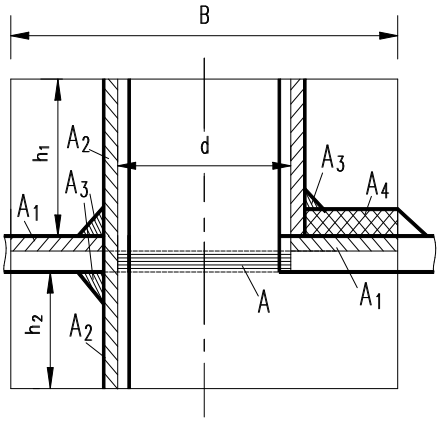
接管多余金属面积 A_2	553	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	60	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 2042 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：**合格**					

开孔补强计算		计算单位	厦门大学两袖清砜		
接 管： 反应出料， Φ267×10			计算方法：GB/T 150.3-2011 等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.44	MPa			
设计温度	430	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	S30408 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	580	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	3	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	104.6	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	2				
接管轴线与封头轴线的夹角（°）	-0				
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	S30408 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	3	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	1	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	104.6	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	255	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	1.0991	mm	接管计算厚度 δ_t	0.5206	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	255	mm	补强区有效宽度 B	510	mm
接管有效外伸长度 h_1	50.498	mm	接管有效内伸长度 h_2	0	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	280	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	1428	mm^2

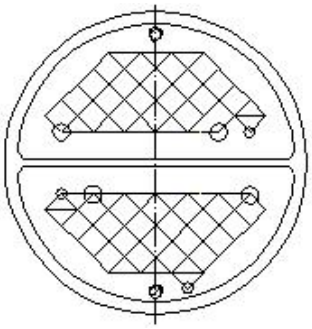
接管多余金属面积 A_2	553	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	60	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 2042 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：**合格**					

开孔补强计算		计算单位	厦门大学两袖清砜		
接 管： 保温进口， Φ219×10			计算方法：GB/T 150.3-2011 等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.44	MPa			
设计温度	330	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	S30408 管材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	580	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	1	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	3	mm			
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$	112.2	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料	S30408	
接管焊接接头系数	1		名称及类型	管材	
接管腐蚀裕量	0	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	1	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$	112.2	MPa	补强圈许用应力 $[\sigma]^t$		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	201	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	1.1395	mm	接管计算厚度 δ_t	0.391	mm

补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	201	mm	补强区有效宽度 B	402	mm
接管有效外伸长度 h_1	44.833	mm	接管有效内伸长度 h_2	3	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	229	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	977	mm^2
接管多余金属面积 A_2	826	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	60	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 1863 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：**合格**					

开孔补强计算		计算单位	厦门大学两袖清砜		
接 管: 保温出口, Φ219×10			计算方法: GB/T 150.3-2011 等面积补强法, 单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	0.44	MPa			
设计温度	330	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	S30408 管材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	1				
壳体内直径 D_i	580	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	1	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	3	mm			
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$	112.2	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	200	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	S30408 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	3	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	1	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$	112.2	MPa	补强圈许用应力 $[\sigma]^t$		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	207	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	1.1395	mm	接管计算厚度 δ_t	0.391	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	1	
开孔补强计算直径 d	207	mm	补强区有效宽度 B	414	mm
接管有效外伸长度 h_1	45.497	mm	接管有效内伸长度 h_2	0	mm
开孔削弱所需的补强面	236	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	1006	mm^2

积 A					
接管多余金属面积 A_2	510	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	60	mm^2
$A_1+A_2+A_3=$ 1577 mm^2 ，大于 A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：**合格**					

延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀后计算			设计单位	厦门大学两袖清砜
设　计　计　算　条　件				简　　图
壳程圆筒	设计压力　p_s	0.44	MPa	
	设计温度　t_s	330	$^\circ C$	
	平均金属温度　t_s	390	$^\circ C$	
	装配温度　t_o	20	$^\circ C$	
	材料名称	S30408		
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c^t$	112.2	MPa	
	平均金属温度下弹性模量 E_s	1.696e+05	MPa	
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.795e-05	mm/mm $^\circ C$	
	壳程圆筒内径 D_i		580	mm
	壳程圆筒名义厚度 δ_s		10	mm
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}		6	mm
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_f'		1.736e+05	MPa
	壳程圆筒环向焊接接头系数		1	
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25\pi D_i^2$		2.642e+05	mm^2
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s(D_i+\delta_s)$		1.105e+04	mm^2
壳程端部圆筒	材料名称			
	端部圆筒设计温度下许用应力			MPa
	端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}			MPa
	端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}			mm/mm
	端部圆筒名义厚度 δ_{sd}			mm
	端部圆筒有效厚度 δ_{sde}			mm
	两端部圆筒总长度			
	端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd}(D_i+\delta_s)$			mm^2
管箱圆筒	设计压力 p_t		0.44	MPa
	设计温度 t_t		430	$^\circ C$
	材料名称		S30408	
	设计温度下弹性模量 E_h		1.64e+05	MPa
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h		29	mm
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}		29	mm

	管箱法兰设计温度下弹性模量 $E_t^{''}$	1.64e+05	MPa
换热管	材料名称	S30408	
	管子平均温度 t_t	390	$^{\circ}C$
	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]_t^t$	104.6	MPa
	设计温度下管子材料屈服应力σ_s^t	116	MPa
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t	1.666e+05	MPa

注：

换热管	平均金属温度下管子材料弹性模量 Etm	1.696e+05	MPa
	平均金属温度下管子材料热膨胀系数α_t	1.795e-05	mm/mm
	管子外径 d	54	mm
	管子壁厚δ_t	2	mm
	管子根数 n	50	根
	换热管中心距 S	62.5	mm
	一根管子金属横截面积$a=\pi\delta_t(d-\delta_t)$	326.7	mm^2
	换热管长度 L_1	2000	mm
	管子有效长度(两管板内侧间距) L	1860	mm
	管束模数 $K_t = E_t na/LD_i$	2568	MPa
	管子回转半径 $i=0.25\sqrt{d^2+(d-2\delta_t)^2}$	18.4	mm
	管子受压失稳当量长度 l_{cr}	1000	mm
	系数 $C_r=\pi\sqrt{2E_t^t/R_{eL}^t}$	168.4	
	比值 l_{cr}/i	54.35	
	管子稳定许用压应力（$C_r <= \frac{l_{cr}}{i}$） $[\sigma]_{cr}^t=\frac{\pi^2E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
	管子稳定许用压应力（$C_r > \frac{l_{cr}}{i}$） $[\sigma]_{cr}^t=\frac{R_{eL}^t}{1.5}\left[1-\frac{l_{cr}/i}{2C_r}\right]$	64.85	MPa
管板	材料名称	S30408	
	设计温度 t_p	430	$^\circ C$
	设计温度下许用应力$[\sigma]_r^t$	77.2	MPa
	设计温度下弹性模量 E_p	1.666e+05	MPa
	管板腐蚀裕量 C_2	6	mm
	管板输入厚度δ_n	70	mm
	管板计算厚度 δ	53.7	mm
	管板分程处面积 A_d	0	mm^2
	管板强度削弱系数 η	0.4	
	管板刚度削弱系数 μ	0.4	
	管子加强系数 $K^2=1.32\frac{D_i}{\delta}\sqrt{E_t na/E_p L\delta\eta}$ $K=$	3.033	
	管板和管子连接型式	强度胀加密封焊	
	管板和管子胀接(焊接)高度 l	50	mm
	胀接许用拉脱应力［q］	4	MPa
	焊接许用拉脱应力［q］		MPa

管箱法兰	材料名称	Q345R	
	管箱法兰厚度 δ_f''	82	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	基本法兰力矩 M_m	7.565e+07	N·mm
	管程压力操作工况下法兰力 M_p	9.306e+06	N·mm
	法兰宽度 $b_f=(D_f-D_i)/2$	117.5	mm
	比值 δ_h/D_i	0.05	
	比值 δ_f''/D_i	0.1414	
	管箱圆筒壳常数 $k_h=1.82\Big/\sqrt{D_i\delta_h}$	0.01402	1/mm
	系数 $\omega''=4.4k_hD_i[1+(1+k_h\delta_f'')^2](\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.0251	
	管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f''=\frac{1}{12}[\frac{2E_f''b_f}{D_i+b_f}\left(\frac{2\delta_f''}{D_i}\right)^3+E_h\omega'']$	447.2	MPa
壳体法兰	材料名称	S30408	
	壳体法兰厚度 δ_f'	60	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	法兰宽度 $b_f=(D_f-D_i)/2$	117.5	mm
	比值 δ_s/D_i	0.01034	
	比值 δ_f'/D_i	0.1034	
	壳程圆筒壳常数 $k_s=1.82\Big/\sqrt{D_i\delta_s}$	0.03082	1/mm
	系数 $\omega'=4.4k_sD_i[1+(1+k_s\delta_f')^2](\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.0007929	
	壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f'=\frac{1}{12}[\frac{2E_f'b_f}{D_i+b_f}\left(\frac{2\delta_f'}{D_i}\right)^3+E_s\omega']$	54.37	MPa
	旋转刚度参数 $K_f=K_f'+K_f'''$	54.37	MPa
系数	法兰外径与内径之比 $K=D_f/D_i$	1.405	
	壳体法兰应力系数 Y(按 K 查<<GB/T 150－2011>>表 7-9)	5.873	

计算	旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi}{4}\frac{K_f}{K_t}$	0.01663	
	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/mm

系数计算	管板第一弯矩系数 m_1 （按 K，$\tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12）	0.266	
	系数 $\psi = \frac{m_1}{K\tilde{K}_f}$	5.278	
	系数 G_2 （按 K，$\tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13）	1.883	
	换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t na}{E_s A_s}$	1.479	
	换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t na(E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & \text{（带膨胀节）} \\ Q & \text{（不带膨胀节）} \end{cases}$	1.479	
	管板第二弯矩系数 m_2 （按 K, Q_{ex} 查<< GB/T151-2014>>图 7-14(a)或(b)）	2.514	
	系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.01305	
	系数 G_3 （按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15）	0.03104	
	法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f \big/ (\tilde{K}_f + G_3)$	0.3488	
	管板边缘力矩变化系数 $\Delta\tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	2.126	
	法兰力矩变化系数 $\Delta\tilde{M}_f = \Delta\tilde{M} K'_f / K''_f$	0.2585	
管板参数	管板开孔后面积 $A_1 = A - 0.25\ n\pi d^2$	1.497e+05	mm^2
	管板布管区面积 （三角形布管） $A_t = 0.866nS^2 + A_d$ （正方形布管） $A_t = nS^2 + A_d$	1.691e+05	mm^2
	管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4A_t/\pi}$	464.1	mm
系数计算	系数 $\lambda = A_1 / A$	0.5666	
	系数 $\beta = na / A_1$	0.1091	
	系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1+Q)/\lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda}(Q_{ex} - Q)$	3.025	
	系数 $\Sigma_t = 0.4(1+\beta) + (0.6 + Q_{ex})/\lambda$	4.113	
	管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.8001	
	管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1-\rho_t)$	0.6062	

仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况（P_t = 0）					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.44		0.44	MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s + \beta\gamma E_{tm}$ （直管） $P_a = \Sigma_s P_s + \frac{\gamma n K_{b2} L}{A_1}$ （波纹管）		1.331		1.331	MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda\pi D_i^3 P_a}$		0.6546		0.6546	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta\tilde{M})M_1$		0.6824		0.6824	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi\tilde{M}$		3.602		3.602	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2\nu}{1+\nu}$		2.026		2.026	
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}		1.477		1.477	
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		1.477		1.477	
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		1.462		1.462	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4}\frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex}+G_2}$	0.5003		0.5003	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4}\frac{1+\nu}{Q_{ex}+G_2}$	0.3422		0.3422	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi\tilde{M}_m - (\Delta M_f)M_1$		0.225		0.225	
		计算值	许用值	计算值	许用值

管板径向应力 $\sigma_r = \left\| \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu}\left(\frac{D_i}{\delta}\right)^2 \right\|$	110	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	110	3 $[\sigma]_r^t$ = 231.6	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	5.576	0.5 $[\sigma]_r^t$ = 38.6	5.576	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f^{'} = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda (\frac{D_i}{\delta_f^{'}})^2$	73.13	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	73.13	3 $[\sigma]_r^t$ = 231.6	MPa

换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta}\left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex}\nu}{Q_{ex} + G_2}P_a\right]$	16.53	$[\sigma]_t^t$= 104.6 $[\sigma]_{cr}$= 64.85	16.53	3 $[\sigma]_t^t$= 313.8 $1.2[\sigma]_{cr}$= 77.82	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_{sd}(Q_{ex}+G_2)}P_a$		$\phi\,[\sigma]_{cd}^t$=		$3\phi\,[\sigma]_{cd}^t$=	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_s(Q_{ex}+G_2)}P_a$	24.69	$\phi\,[\sigma]_c^t$= 112.2	24.69	$3\phi\,[\sigma]_c^t$= 336.6	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.6366	[q]= 4	0.6366	3[q]焊接 [q]胀接 4	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况（P_s = 0）					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_0) - \alpha_s(t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = -P_t(1+\beta)$	-0.488		-0.488		MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta\gamma E_{tm}$ （直管） $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{\gamma m K_{b2} L}{A_1}$ （波纹管）	-1.81		-1.81		MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi\lambda D_i^3 P_a}$	-0.05922		-0.05922		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.05922		-0.05922		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi\tilde{M}$	-0.3126		-0.3126		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2\nu}{1+\nu}$	-0.7563		-0.7563		
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	-1.076		-1.076		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	-1.087		-1.087		
管板径向弯矩系数 f_r	-1.087		-1.087		

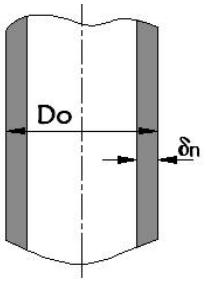
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		-1.075	-1.075	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4}\frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex}+G_2}$	-0.05498	-0.05498	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4}\frac{1+\nu}{Q_{ex}+G_2}$	0.05112	0.05112	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi\tilde{M}_p - M_1$		-0.03371	-0.03371	

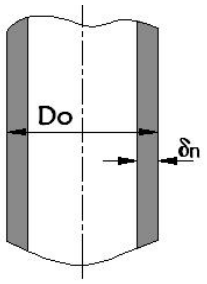
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left\| \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu}\left(\frac{D_i}{\delta}\right)^2 \right\|$	16.44	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	16.44	3 $[\sigma]_r^t =$ 231.6	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	-1.132	0.5 $[\sigma]_r^t =$ 38.6	-1.132	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f^{'} = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda (\frac{D_i}{\delta_f^{'}})^2$	14.9	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	14.9	3 $[\sigma]_r^t =$ 231.6	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta}\left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex}\nu}{Q_{ex}+G_2} P_a\right]$	7.096	$[\sigma]_t^t =$ 104.6 $[\sigma]_{cr} =$ 64.85	7.096	3 $[\sigma]_t^t =$ 313.8 $1.2[\sigma]_{cr}$ = 77.82	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)} P_a]$		$\phi\,[\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi\,[\sigma]_{cd}^t$ =	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)} P_a]$	5.509	$\phi\,[\sigma]_c^t$ 112.2	5.509	$3\phi\,[\sigma]_c^t$ 336.6	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.2733	[q]= 4	0.2733	3[q]焊接 [q]胀接 4	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_0) - \alpha_s(t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t(1+\beta)$	-0.04802		-0.04802		MPa

有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \beta\gamma E_{tm}$ （直管） $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \frac{\gamma m K_{b2} L}{A_1}$ （波纹管）	-0.4786	-0.4786	MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda\pi D_i^3 P_a}$	-1.821	-1.821	
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi\lambda D_i^3 P_a}$	-0.1962	-0.1962	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M}$= Max[$\tilde{M}_m + (\Delta\tilde{M})M_1, \tilde{M}_p$]	-1.793	-1.793	
管板边缘剪力系数 $v = \psi\tilde{M}$	-9.462	-9.462	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 v}{1+v}$	2.78	2.78	

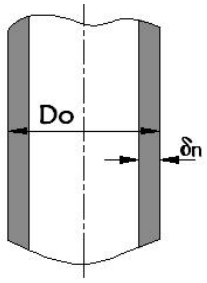
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	2.169		2.169		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	13.27		13.27		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$	13.13		13.13		
管板径向应力系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4}\frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex}+G_2}$	-1.351		-1.351		
管板布管区周边处剪切应力系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4}\frac{1+\nu}{Q_{ex}+G_2}$	-0.6293		-0.6293		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = Max[\xi \tilde{M}_p - M_{1,}\xi M_m - (\Delta\tilde{M}_f)$	-0.6384		-0.6384		
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left\|\tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu}\left(\frac{D_i}{\delta}\right)^2\right\|$	106.9	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	106.9	3 $[\sigma]_r^t =$ 231.6	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a\lambda}{\mu}\tilde{\tau}_p\frac{D_t}{\delta}$	3.687	0.5 $[\sigma]_r^t =$ 38.6	3.687	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f^{'} = \frac{\pi}{4}Y\tilde{M}_{ws}P_a\lambda(\frac{D_i}{\delta_f^{'}})^2$	74.62	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	74.62	3 $[\sigma]_r^t =$ 231.6	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta}\left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex}\nu}{Q_{ex}+G_2}P_a\right]$	20.27	$[\sigma]_t^t =$ 104.6 $[\sigma]_{cr} =$ 64.85	20.27	3 $[\sigma]_t^t =$ 313.8 $1.2[\sigma]_{cr} =$ 77.82	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)}P_a]$		$\phi[\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi[\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)}P_a]$	26.85	$\phi[\sigma]_c^t =$ 112.2	26.85	$3\phi[\sigma]_c^t =$ 336.6	MPa

换热管与管板连接拉脱应力 $q=\frac{\sigma_t a}{dl\pi}$		0.7809	[q]= 4	0.7809	3[q]焊接 [q]胀接 4	MPa
计算结果	管板名义厚度 δ_n	70	mm	管板校核通过		

直管换热管内压计算		计算单位	厦门大学两袖清飒
计算条件			换热管简图
计算压力 P_c	0.44	MP	
设计温度 t	430.00	°C	
外径 D_o	54.00	mm	
材料	S30408 （管材）		
试验温度许用应力	137.00	MP	
设计温度许用应力	104.60	MP	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{P_c D_o}{2[\sigma]^t\phi + P_c} = 0.11$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$		mm
名义厚度	$\delta_n = 2.00$		mm
重量	5.13		Kg
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[P_w] = \frac{2\delta_e[\sigma]^t\phi}{D_o - \delta_e} = 8.04615$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{P_c(D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 5.72$		MPa
$[\sigma]^t\phi$	104.60		MPa
校核条件	$[\sigma]^t\phi \geqslant \sigma^t$		
结论	直管换热管内压计算合格		

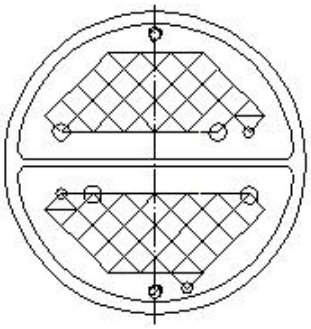
直管换热管外压计算		计算单位	厦门大学两袖清飒
计算条件			换热管简图
计算压力 P_c	-0.44	MPa	
设计温度 t	430.00	° C	
外径 D_0	54.00	mm	
材料名称	S30408 （管材）		
试验温度许用应力 [σ]	137.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	104.60	MPa	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	δ = 0.71		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2$ = 2.00		mm
名义厚度	δ_n = 2.00		mm
外压计算长度 L	L= 2000.00		mm
外径 D_o	D_o= 54.00		mm
L/D_o	37.04		
D_o/δ_e	27.00		
A 值	A= 0.0016432		
B 值	B= 54.50		MPa
重量	5.13		kg
压力计算			
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时， $[p]=\frac{B}{D_o/\delta_e}=$	2.01869	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时， $[p]=\min\{(\frac{2.25}{D_o/\delta_e}-0.0625)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}(1-\frac{1}{D_o/}$ =		
结论	换热管外压计算合格		

直管换热管壳程压力试验外压计算	计算单位	厦门大学两袖清砜
计算条件		换热管简图
计算压力 P_c	-0.48	MPa
设计温度 t	20.00	° C
外径 D_0	54.00	mm
材料名称	S30408 （管材）	
试验温度许用应力 [σ]	137.00	MPa
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	137.00	MPa
负偏差 C_1	0.00	mm
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm
焊接接头系数 ϕ	1.00	



厚度及重量计算		
计算厚度	δ = 0.67	mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2$ = 2.00	mm
名义厚度	δ_n = 2.00	mm
外压计算长度 L	L= 2000.00	mm
外径 D_o	D_o= 54.00	mm
L/D_o	37.04	
D_o/δ_e	27.00	
A 值	A= 0.0016432	
B 值	B= 99.68	MPa
重量	5.13	kg

压力计算			
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时， $[p]=\frac{B}{D_o/\delta_e}$=	3.69174	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时， $[p]=\min\{(\frac{2.25}{D_o/\delta_e}-0.0625)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}(1-\frac{1}{D_o/\delta}$ =		
结论	换热管壳程压力试验外压计算合格		

延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀前计算			设计单位	厦门大学两袖清飒
设计计算条件				简图
壳程圆筒	设计压力 p_s	0.44	MPa	
	设计温度 t_s	330	$^\circ C$	
	平均金属温度 t_s	390	$^\circ C$	
	装配温度 t_o	20	$^\circ C$	
	材料名称	S30408		
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c^t$	112.2	MPa	
	平均金属温度下弹性模量 E_s	1.696e+05	MPa	
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.795e-05	mm/mm $^\circ C$	
	壳程圆筒内径 D_i	580	mm	
	壳程圆筒名义厚度 δ_s	10	mm	
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}	9	mm	
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_f'	1.736e+05	MPa	
	壳程圆筒环向焊接接头系数	1		
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25\pi D_i^2$	2.642e+05	mm^2	
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s(D_i+\delta_s)$	1.665e+04	mm^2	
壳程端部圆筒	材料名称			
	端部圆筒设计温度下许用应力		MPa	
	端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}		MPa	
	端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}		mm/mm	
	端部圆筒名义厚度 δ_{sd}		mm	
	端部圆筒有效厚度 δ_{sde}		mm	
	两端部圆筒总长度			
	端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd}(D_i+\delta_s)$		mm^2	
管箱圆筒	设计压力 p_t	0.44	MPa	
	设计温度 t_t	430	$^\circ C$	
	材料名称	S30408		
	设计温度下弹性模量 E_h	1.64e+05	MPa	
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h	29	mm	
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}	29	mm	
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''	1.64e+05	MPa	

换热管	材料名称	S30408	
	管子平均温度 t_t	390	$^{\circ}C$
	设计温度下管子材料许用应力［σ］$_t^t$	104.6	MPa
	设计温度下管子材料屈服应力σ_s^t	116	MPa
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t	1.666e+05	MPa

注：

换热管	平均金属温度下管子材料弹性模量 Etm	1.696e+05	MPa
	平均金属温度下管子材料热膨胀系数α_t	1.795e-05	mm/mm
	管子外径 d	54	mm
	管子壁厚δ_t	2	mm
	管子根数 n	50	根
	换热管中心距 S	62.5	mm
	一根管子金属横截面积$a=\pi\delta_t(d-\delta_t)$	326.7	mm^2
	换热管长度 L_1	2000	mm
	管子有效长度(两管板内侧间距) L	1860	mm
	管束模数 $K_t = E_t na/LD_i$	2568	MPa
	管子回转半径 $i=0.25\sqrt{d^2+(d-2\delta_t)^2}$	18.4	mm
	管子受压失稳当量长度 l_{cr}	1000	mm
	系数 $C_r=\pi\sqrt{2E_t^t/R_{eL}^t}$	168.4	
	比值 l_{cr}/i	54.35	
	管子稳定许用压应力（$C_r <= \frac{l_{cr}}{i}$） $[\sigma]_{cr}^t=\frac{\pi^2E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
	管子稳定许用压应力（$C_r > \frac{l_{cr}}{i}$） $[\sigma]_{cr}^t=\frac{R_{eL}^t}{1.5}\left[1-\frac{l_{cr}/i}{2C_r}\right]$	64.85	MPa
管板	材料名称	S30408	
	设计温度 t_p	430	$^\circ C$
	设计温度下许用应力$[\sigma]_r^t$	77.2	MPa
	设计温度下弹性模量 E_p	1.666e+05	MPa
	管板腐蚀裕量 C_2	0	mm
	管板输入厚度δ_n	70	mm
	管板计算厚度 δ	53.7	mm
	管板分程处面积 A_d	0	mm^2
	管板强度削弱系数 η	0.4	
	管板刚度削弱系数 μ	0.4	
	管子加强系数 $K^2=1.32\frac{D_i}{\delta}\sqrt{E_t na/E_p L\delta\eta}$ $K=$	3.033	
	管板和管子连接型式	强度胀加密封焊	
	管板和管子胀接(焊接)高度 l	50	mm
	胀接许用拉脱应力［q］	4	MPa
	焊接许用拉脱应力［q］		MPa

管箱法兰	材料名称	Q345R	
	管箱法兰厚度 δ_f''	82	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	基本法兰力矩 M_m	7.565e+07	N·mm
	管程压力操作工况下法兰力 M_p	9.306e+06	N·mm
	法兰宽度 $b_f=(D_f-D_i)/2$	117.5	mm
	比值 δ_h/D_i	0.05	
	比值 δ_f''/D_i	0.1414	
	管箱圆筒壳常数 $k_h=1.82\Big/\sqrt{D_i\delta_h}$	0.01402	1/mm
	系数 $\omega''=4.4k_hD_i[1+(1+k_h\delta_f'')^2](\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.0251	
	管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f''=\frac{1}{12}[\frac{2E_f''b_f}{D_i+b_f}\left(\frac{2\delta_f''}{D_i}\right)^3+E_h\omega'']$	447.2	MPa
壳体法兰	材料名称	S30408	
	壳体法兰厚度 δ_f'	60	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	法兰宽度 $b_f=(D_f-D_i)/2$	117.5	mm
	比值 δ_s/D_i	0.01552	
	比值 δ_f'/D_i	0.1034	
	壳程圆筒壳常数 $k_s=1.82\Big/\sqrt{D_i\delta_s}$	0.02516	1/mm
	系数 $\omega'=4.4k_sD_i[1+(1+k_s\delta_f')^2](\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.001749	
	壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f'=\frac{1}{12}[\frac{2E_f'b_f}{D_i+b_f}\left(\frac{2\delta_f'}{D_i}\right)^3+E_s\omega']$	67.89	MPa
	旋转刚度参数 $K_f=K_f'+K_f'''$	67.89	MPa
系	法兰外径与内径之比 $K=D_f/D_i$	1.405	

数计算	壳体法兰应力系数 Y（按 K 查<<GB/T 150－2011>>表 7-9）	5.873	
	旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi}{4}\frac{K_f}{K_t}$	0.02076	
	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/mm

系数计算	管板第一弯矩系数 m_1 （按 K，$\tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12）	0.3009	
	系数 $\psi = \dfrac{m_1}{K\tilde{K}_f}$	4.782	
	系数 G_2 （按 K，$\tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13）	1.83	
	换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \dfrac{E_t na}{E_s A_s}$	0.9809	
	换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \dfrac{E_t na(E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & \text{（带膨胀节）} \\ Q & \text{（不带膨胀节）} \end{cases}$	0.9809	
	管板第二弯矩系数 m_2 （按 K, Q_{ex} 查<< GB/T151-2014>>图 7-14(a)或(b)）	2.181	
	系数 $M_1 = \dfrac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.01765	
	系数 G_3 （按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15）	0.03274	
	法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f \big/ (\tilde{K}_f + G_3)$	0.388	
	管板边缘力矩变化系数 $\Delta\tilde{M} = \dfrac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	1.852	
	法兰力矩变化系数 $\Delta\tilde{M}_f = \Delta\tilde{M} K'_f / K''_f$	0.2812	
管板参数	管板开孔后面积 $A_l = A - 0.25\ n\pi d^2$	1.497e+05	mm^2
	管板布管区面积 （三角形布管） $A_t = 0.866nS^2 + A_d$ （正方形布管） $A_t = nS^2 + A_d$	1.691e+05	mm^2
	管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4A_t/\pi}$	464.1	mm
系数计算	系数 $\lambda = A_l / A$	0.5666	
	系数 $\beta = na / A_l$	0.1091	
	系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1+Q)/\lambda - \dfrac{\lambda_{ex}}{2\lambda}(Q_{ex} - Q)$	2.498	
	系数 $\Sigma_t = 0.4(1+\beta) + (0.6 + Q_{ex})/\lambda$	3.234	
	管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.8001	
	管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1-\rho_t)$	0.6062	

仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况（P_t = 0）					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.44		0.44	MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s + \beta\gamma E_{tm}$ （直管） $P_a = \Sigma_s P_s + \frac{\gamma n K_{b2} L}{A_1}$ （波纹管）		1.099		1.099	MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda\pi D_i^3 P_a}$		0.7928		0.7928	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta\tilde{M})M_1$		0.8255		0.8255	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi\tilde{M}$		3.947		3.947	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2\nu}{1+\nu}$		1.801		1.801	
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}		1.271		1.271	
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		1.271		1.271	
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		1.258		1.258	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4}\frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex}+G_2}$	0.5534		0.5534	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4}\frac{1+\nu}{Q_{ex}+G_2}$	0.4399		0.4399	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi\tilde{M}_m - (\Delta M_f)M_1$		0.3027		0.3027	
		计算值	许用值	计算值	许用值

管板径向应力 $\sigma_r = \left\| \tilde{\sigma}_r \; P_a \; \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right\|$	100.5	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	100.5	3 $[\sigma]_r^t$ = 231.6	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	5.918	0.5 $[\sigma]_r^t$ = 38.6	5.918	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f^{'} = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} \; P_a \lambda (\frac{D_i}{\delta_f^{'}})^2$	81.24	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	81.24	3 $[\sigma]_r^t$ = 231.6	MPa

换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta}\left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex}\nu}{Q_{ex} + G_2}P_a\right]$	11.35	$[\sigma]_t^t$= 104.6 $[\sigma]_{cr}$= 64.85	11.35	3 $[\sigma]_t^t$= 313.8 $1.2[\sigma]_{cr}$= 77.82	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_{sd}(Q_{ex}+G_2)}P_a$		$\phi\,[\sigma]_{cd}^t$=		$3\phi\,[\sigma]_{cd}^t$=	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A\lambda(1+\nu)}{A_s(Q_{ex}+G_2)}P_a$	17.38	$\phi\,[\sigma]_c^t$= 112.2	17.38	$3\phi\,[\sigma]_c^t$= 336.6	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.437	[q]= 4	0.437	3[q]焊接 [q]胀接 4	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况（P_s = 0）					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_0) - \alpha_s(t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = -P_t(1+\beta)$	-0.488		-0.488		MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta\gamma E_{tm}$ （直管） $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{\gamma m K_{b2} L}{A_1}$ （波纹管）	-1.423		-1.423		MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi\lambda D_i^3 P_a}$	-0.07532		-0.07532		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.07532		-0.07532		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi\tilde{M}$	-0.3602		-0.3602		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2\nu}{1+\nu}$	-0.7575		-0.7575		
管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	-1.077		-1.077		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	-1.088		-1.088		

管板径向弯矩系数 f_r		-1.088	-1.088	
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		-1.076	-1.076	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4}\frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex}+G_2}$	-0.06124	-0.06124	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4}\frac{1+\nu}{Q_{ex}+G_2}$	0.0569	0.0569	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$		-0.04688	-0.04688	

	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left\| \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu}\left(\frac{D_i}{\delta}\right)^2 \right\|$	14.4	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	14.4	3 $[\sigma]_r^t$ = 231.6	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$	-0.991	0.5 $[\sigma]_r^t$ = 38.6	-0.991	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda (\frac{D_i}{\delta_f'})^2$	16.29	1.5 $[\sigma]_r^t$ = 115.8	16.29	3 $[\sigma]_r^t$ = 231.6	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta}\left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex}\nu}{Q_{ex} + G_2} P_a\right]$	5.656	$[\sigma]_t^t$ = 104.6 $[\sigma]_{cr}$ = 64.85	5.656	3 $[\sigma]_t^t$ = 313.8 $1.2[\sigma]_{cr}$ = 77.82	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)} P_a]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t$ =		$3\phi [\sigma]_{cd}^t$ =	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)} P_a]$	4.07	$\phi [\sigma]_c^t$ 112.2	4.07	$3\phi [\sigma]_c^t$ 336.6	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.2179	[q]= 4	0.2179	3[q]焊接 [q]胀接 4	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t(1+\beta)$	-0.04802		-0.04802		MPa

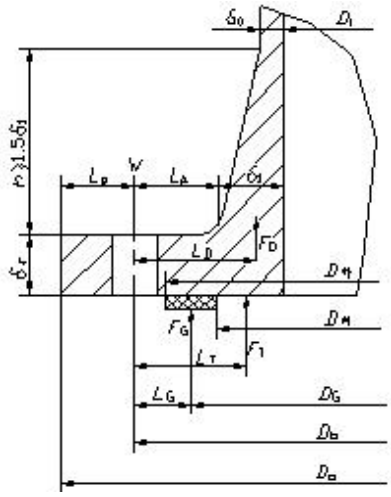
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \beta\gamma E_{tm}$ （直管） $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \frac{\gamma m K_{b2} L}{A_1}$ （波纹管）	-0.3239	-0.3239	MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4M_m}{\lambda\pi D_i^3 P_a}$	-2.69	-2.69	
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4M_p}{\pi\lambda D_i^3 P_a}$	-0.2982	-0.2982	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M}$ = Max[$\tilde{M}_m + (\Delta\tilde{M})M_1, \tilde{M}_p$]	-2.657	-2.657	
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi\tilde{M}$	-12.71	-12.71	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2\nu}{1+\nu}$	2.342	2.342	

管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}	1.767		1.767		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	4.584		4.584		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$	4.537		4.537		
管板径向应力系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4}\frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex}+G_2}$	-1.821		-1.821		
管板布管区周边处剪切应力系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4}\frac{1+\nu}{Q_{ex}+G_2}$	-1.041		-1.041		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = Max[\xi\tilde{M}_p - M_{1,}\xi M_m - (\Delta\tilde{M}_f)$	-1.049		-1.049		
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left\|\tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu}\left(\frac{D_i}{\delta}\right)^2\right\|$	97.45	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	97.45	3 $[\sigma]_r^t =$ 231.6	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a\lambda}{\mu}\tilde{\tau}_p\frac{D_t}{\delta}$	4.127	0.5 $[\sigma]_r^t =$ 38.6	4.127	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f^{'} = \frac{\pi}{4}Y\tilde{M}_{ws}P_a\lambda(\frac{D_i}{\delta_f^{'}})^2$	82.97	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 115.8	82.97	3 $[\sigma]_r^t =$ 231.6	MPa

换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta}\left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex}\nu}{Q_{ex} + G_2}P_a\right]$	14.65	$[\sigma]_t^t$ = 104.6 $[\sigma]_{cr}$ = 64.85	14.65	3 $[\sigma]_t^t$ = 313.8 $1.2[\sigma]_{cr}$ = 77.82	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)}P_a]$		$\phi[\sigma]_{cd}^t$ =		$3\phi[\sigma]_{cd}^t$ =	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s}[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex}+G_2)}P_a]$	19.1	$\phi[\sigma]_c^t$ = 112.2	19.1	$3\phi[\sigma]_c^t$ = 336.6	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	0.5644	[q]= 4	0.5644	3[q]焊接 [q]胀接 4	MPa

计算结果	管板名义厚度 δ_n	70	mm	**管板校核通过**

管箱法兰计算			计算单位	厦门大学两袖清砜

设 计 条 件				简　图
设计压力 p		0.440	MPa	
计算压力 p_c		0.440	MPa	
设计温度 t		430.0	° C	
轴向外载荷 F		0.0	N	
外力矩 M		0.0	N·mm	
壳体	材料名称	S30408		
壳体	许用应力 $[\sigma]^t$	104.6	MPa	
法兰	材料名称	Q345R		
法兰	许用应力 $[\sigma]_c$	181.0	MPa	
法兰	许用应力 $[\sigma]^t_c$	87.6	MPa	
螺栓	材料名称	Q345		
螺栓	许用应力 $[\sigma]_b$	185.0	MPa	
螺栓	许用应力 $[\sigma]^t_b$	125.0	MPa	
螺栓	公称直径 d_B	30.0	mm	
螺栓	螺栓根径 d_1	26.2	mm	
螺栓	数量 n	32	个	

垫片								
材料名	不锈钢							
结构尺寸 mm	D_i	600.0	D_o	815.0				
	D_b	755.0	$D_{外}$	539.0	$D_{内}$	503.0	δ_0	22.0
	L_e	30.0	L_A	41.5	h	42.0	δ_1	36.0
N(mm)			18.0		m	3.75	y(MPa)	52.4
压紧面形状			1a, 1b		b	7.59	D_G	523.8
垫片厚度 (mm)					分程隔板垫片面积(mm^2)			0.00
$b_0 \leqslant 6.4$mm　$b = b_0$ $b_0 > 6.4$mm　$b = 2.53\sqrt{b_0}$					$b_0 \leqslant 6.4$mm　$D_G = (D_{外} + D_{内})/2$ $b_0 > 6.4$mm　$D_G = D_{外} - 2b$			

螺 栓 受 力 计 算		
预紧状态下需要的最小螺栓载荷 W_a	$W_a = \pi b D_G y$ = 654492.5	N
操作状态下需要的最小螺栓载荷 W_p	$W_p = F_p + F$ = 136039.4	N
所需螺栓总截面积 A_m	$A_m = \max(A_p, A_a)$ = 3537.8	mm^2
实际使用螺栓总截面积 A_b	$A_b = n\frac{\pi}{4}d_1^2$ = 17266.6	mm^2

力 矩 计 算						
操作 M_p	$F_D = 0.785 D_i^2 p_c$ = 124344.0	N	$L_D = L_A + 0.5\delta_1$ = 59.5	mm	$M_D = F_D L_D$ = 7398468.0	N·mm
操作 M_p	$F_G = F_p$ = 41197.2	N	$L_G = 0.5(D_b - D_G)$ = 115.6	mm	$M_G = F_G L_G$ = 4761981.5	N·mm
操作 M_p	$F_T = F - F_D$ = -29570.6	N	$L_T = 0.5(L_A + \delta_1 + L_G)$ = 96.5	mm	$M_T = F_T L_T$ = -2854892.8	N·mm
操作 M_p	外压：$M_p = F_D(L_D - L_G) + F_T(L_T - L_G)$；　内压：$M_p = M_D + M_G + M_T$　　M_p = 9305557.0					N·mm
预紧 M_a	W = 1924406.1	N	L_G = 115.6	mm	$M_a = W L_G$ = 222442096.0	N·mm

计算力矩 $M_o = M_p$ 与 $M_a[\sigma]_f^t/[\sigma]_f$ 中大者	M_o = 107657056.0	N·mm

螺 栓 间 距 校 核		
实际间距	$\hat{L}=\dfrac{\pi D_b}{n}$ = 74.1	mm
最小间距	$\hat{L}_{\min}$ = 70.0　　(查 GB/T 150.3-2011 表 7-3)	mm
最大间距	$\hat{L}_{\max}$ = 175.8	mm

形 状 常 数 确 定			
$h_0=\sqrt{D_i\delta_0}=114.89$	h/h_o = 0.366	K = D_o/D_I = 1.358	δ_1/δ_0 = 1.636

由 K 查表 7-9 得	T=1.772	Z =3.367	Y =6.498	U=7.141
整体法兰	查图 7-3 和图 7-4	F_I=0.86379	V_I=0.32092	$e=F_I/h_0$ =0.00752
松式法兰	查图 7-5 和图 7-6	F_L=0.00000	V_L=0.00000	$e=F_L/h_0$ =0.00000
查图 7-7 由 δ_1/δ_o 得	f = 1.16020	整体法兰 $d_1=\dfrac{U}{V_I}h_o\delta_o^2$ = 1237401.6	松式法兰 $d_1=\dfrac{U}{V_L}h_o\delta_o^2$ = 0.0	$\eta=\dfrac{\delta_f^3}{d_1}$ =0.4

$\psi=\delta_f e+1$ =1.62	γ = ψ/T = 0.91	$\beta=\dfrac{4}{3}\delta_f e+1$ = 1.82	$\lambda=\gamma+\eta$ = 1.36

剪应力校核	计 算 值		许 用 值	结 论
预紧状态	$\tau_1=\dfrac{W}{\pi D_i l}$ = 0.00	MPa	$[\tau]_1=0.8[\sigma]_n$	
操作状态	$\tau_2=\dfrac{W_p}{\pi D_i l}$ = 0.00	MPa	$[\tau]_2=0.8[\sigma]_n^t$	

输入法兰厚度 δ_f = 82.0 mm 时，法兰应力校核				
应力性质	计 算 值		许 用 值	结 论
轴向应力	$\sigma_H=\dfrac{fM_o}{\lambda\delta_1^2 D_i}$ = 114.13	MPa	$1.5[\sigma]_f^t$ =131.4 或 $2.5[\sigma]_n^t$ =261.5（按整体法兰设计的任意式法兰，取 $1.5[\sigma]_n^t$ ）	**校核合格**

径向应力	$\sigma_R = \frac{(1.33\delta_f \cdot e + 1)M_0}{\lambda \delta_f^2 D_i} =$ 35.81	MPa	$[\sigma]_f^t$ = 87.6	校核合格
切向应力	$\sigma_T = \frac{M_0 Y}{\delta_f^2 D_i} - Z\sigma_R =$ 52.85	MPa	$[\sigma]_f^t$ = 87.6	校核合格
综合应力	$\max(0.5(\sigma_H + \sigma_R), 0.5(\sigma_H +$ = 83.49	MPa	$[\sigma]_f^t$ = 87.6	校核合格
刚度系数	$J = \frac{52.14 V_I M_o}{\lambda E \delta_o^2 K_1 h_o} =$ 0.396			校核合格
法兰校核结果		校核合格		

3.2.8 反应器工艺条件图

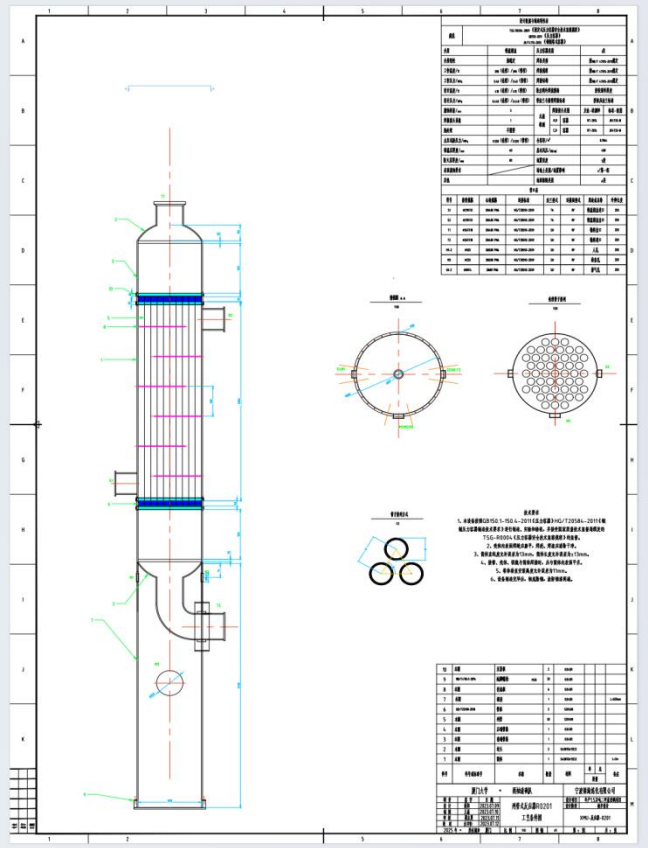


图 3-17 反应器工艺条件图结构